

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

模拟电子技术基础

（第五版）

清华大学电子学教研组　编
原主编　童诗白　华成英
修订者　华成英　叶朝辉

高等教育出版社



“十二五”普通高等教育



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

模拟电子技术基础

MONI DIANZI JISHU JICHU

（第五版）

清华大学电子学教研组　编
原主编　童诗白　华成英
修订者　华成英　叶朝辉

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是普通高等教育“十二五”国家级规划教材，是总结首届国家级精品课程——清华大学“电子技术基础”的十年教学实践和资源共享课的建设工作，在第四版的基础上修订而成的。

主要内容包括：导言、常用半导体器件、基本放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路中的反馈、信号的运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大电路、直流电源和模拟电子电路读图等十一章。

全书以导言开篇，以读图结尾；每章以本章讨论的问题开始，以小结结束；基本知识内容系统、精炼、深入。作者力图使读者站在电子系统的高度认识电路，以便学以致用；从设计的角度讲述部分电路，以便学习科学的思维方法；从结构特点阐明基本电路，以便掌握其精髓和“根本”；从具体电子电路应用的局限性获得重构电路的思路，以便学会自己发现问题、研究问题和解决问题；例题、思考题、自测题、习题层次分明，具有基础性、启发性、灵活性和实践性，特别增加了故障诊断和具有设计性质的问题，以提高综合应用基本知识的能力及理论指导实践的能力。纵观各章 Multisim 部分，基本涵盖了 EDA 在模拟电子电路中的主要应用，系统且具有示范性。书中减少了分立元件电路，突出集成电路，使双极型、单极型和混合型集成运放的特点及应用更突出；扩展内容和涉及集成器件内部电路的部分相对独立，利于取舍。

本书适于作为高等院校电气类、自动化类、电子类等专业和部分非电类专业与模拟电子技术相关课程的教材，也可作为工程技术人员的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

模拟电子技术基础 / 童诗白，华成英主编；清华大学电子学教研组编. —5 版. —北京：高等教育出版社，2015.7

ISBN 978-7-04-042505-5

Ⅰ.①模… Ⅱ.①童…②华…③清… Ⅲ.①模拟电路-电子技术-高等学校-教材 Ⅳ.①TN710

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 074846 号

策划编辑	欧阳舟	责任编辑	欧阳舟	封面设计	李卫青	版式设计	童　丹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	陈　杨	责任印制	田　甜		

出版发行	高等教育出版社	网　址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
社　址	北京市西城区德外大街 4 号	网上订购	http://www.landraco.com http://www.landraco.com.cn
邮政编码	100120		
印　刷	固安县铭成印刷有限公司		
开　本	787mm×1092mm　1/16		
印　张	34.75	版　次	1980 年 9 月第 1 版 2015 年 7 月第 5 版
字　数	840 千字		
购书热线	010-58581118	印　次	2015 年 7 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定　价	56.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有　侵权必究

物 料 号　42505-00

作 者 声 明

未经本书作者和高等教育出版社书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式将《模拟电子技术基础》（第五版）中的习题解答后出版，不得翻印或在出版物中选编、摘录本书的内容；否则，将依照《中华人民共和国著作权法》追究法律责任。

第五版序

《模拟电子技术基础》第五版是普通高等教育“十二五”国家级规划教材，是总结首届国家级精品课程——清华大学“电子技术基础”的十年教学实践和资源共享课的建设工作，在第四版的基础上修订而成的。适于作为高等院校电气类、自动化类、电子类等专业和部分非电类专业模拟电子技术基础课程的教材，也可作为工程技术人员的参考书。

主要内容包括：导言、常用半导体器件、基本放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路中的反馈、信号的运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大电路、直流电源和模拟电子电路读图等十一章。

一、修订原则

本次修订以“保证基础，体现先进，联系实际，引导创新，分清层次，利于教学”为基本原则，紧扣教学基本要求，“立足基础，面向发展”。

与第四版相比，保持了原内容体系和体例结构基本不变、“基础与发展”“基本知识与扩张知识”兼顾的内容编排方式不变、“深入、透彻”的叙述风格不变、突出教材的基础性、科学性、先进性、实用性和适用性的基本特点不变。同时，加强了电路产生背景、电路结构构思过程、场效应管电路的主要应用以及模拟电子电路的故障诊断、电路设计、EDA 技术应用等方面的内容。

全书以导言开篇，以读图结尾，力图使读者站在电子系统的高度认识电路，以便学以致用；从设计的角度讲述部分电路，再现“器件、电路、方法的获得过程”，以便学习科学的思维方法；从结构特点阐明基本电路，以便掌握其精髓和“根本”，从而能够举一反三；从具体电子电路应用的局限性引导获得重构电路的思路，从而学会自己发现问题、研究问题、解决问题。

二、内容变化

1. 将第四版的多级放大电路部分必要内容合并于集成运算放大电路一章，减少分立元件电路，突出集成电路。

2. 在“集成放大电路”和“功率放大电路”等章节适当增加场效应管的内容，阐明 CMOS 电路、Bi－FET 电路、Bi－CMOS 电路的组成及其特点。使双极型、单极型和混合型集成运放的分类更清晰，各自的特点更突出。

3. 完善全书 Multisim 章节部分，使之基本涵盖 EDA 在模拟电子电路中的基本应用，更加系统，更具示范性。

4. 在例题、思考题、自测题、习题中增加故障诊断和具有设计性质的问题，以提高学生发现问题和应用基本知识的能力；适当增加 EDA 方面的内容，以提高电子电路现代化分析和设计工具的应用能力。

5. 使扩展内容和涉及集成器件内部电路的部分相对独立，以利于教学的取舍。

在修订本教材的同时，重新编写了辅助教材；从原来的《模拟电子技术基础习题解答》更名为《模拟电子技术基础学习辅导与习题解答》，保留了“例题精解”和“习题解答”，增加了“内容概要”和“难点释疑”，以利于读者学习。

本次修订由华成英主编。华成英修订第 0 至第 7 章、第 10 章，叶朝辉修订第 8、9 章；同时，

由华成英编写辅助教材。在修订过程中，清华大学电子技术基础教学组全体成员参加了大纲的讨论。

本次修订承蒙浙江大学王小海教授审阅了全书，提出了很多宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢！同时，也向对原教材提出过意见和建议的读者们表示衷心的感谢！

由于我们的能力和水平所限，书中定有疏漏、欠妥和错误之处。恳请各界读者一如既往，多加指正，以便今后不断改进。

编者电子邮箱：

华成英：hchya@ tsinghua. edu. cn

叶朝辉：yezhaohui@ tsinghua. edu. cn

编　者

2015 年 3 月于清华园

第四版序

《模拟电子技术基础》(第四版)是普通高等教育"十五"国家级规划教材,是总结首届国家级精品课程——清华大学"电子技术基础"课程的教学实践,在第三版的基础上,根据教学基本要求修订而成的。适于作为高等院校电气信息、电子信息类各专业模拟电子技术基础课程的教材,也可作为工程技术人员的参考书。

主要内容包括:导言、常用半导体器件、基本放大电路、多级放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路中的反馈、信号的运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大电路、直流电源和模拟电子电路读图。

主要特点如下:

一、第四版基本沿袭了第三版的体系,遵循"先器件后电路,先小信号后大信号,先基础后应用"的规律编排内容。在应用方面,是围绕信号的放大、运算、处理、转换和产生来介绍的。

二、第四版增加了第0章导言,与最后一章读图呼应,使读者了解模拟电子技术基础课程的特点,尽快入门,并能站在电子系统的高度来认识模拟电子电路,了解它们的功能和用途。

三、每章以"本章讨论的问题"开始,以"本章小结"结束,前后呼应。重新提炼了模拟电子技术的基本概念、基本电路和基本方法,它们占有主要篇幅,内容系统,叙述细致、深入、精炼。并力图在讲清电路工作原理和分析方法的同时,尽量阐明电路结构的构思方法,使读者从中获得启迪,有利于培养创新意识。扩展部分触类旁通,简单易懂,篇幅虽少,内容丰富,开阔眼界。

四、在各章主要节后增加了思考题,以利于理解和掌握基本概念、基本电路和基本方法。例题、自测题和习题难度层次分明,题型多样,内容丰富,联系实际;并增加了故障诊断和设计性的题目,使提问题的角度更具有启发性、灵活性和实践性。

五、各章最后一节为Multisim应用举例,这些举例或者具有研究性质,或者在实际实验中难于实现,且全书的举例尽量涵盖模拟电子电路的基本测试方法和仿真方法。

第四版由华成英修订,叶朝辉编写了各章的Multisim应用举例,刘昕对书中的例题进行了仿真;阎石、杨素行、王宏宝等参加了编写大纲的讨论。

北京工业大学陆培新教授审阅了全书,提出了很多宝贵的意见和建议,在此表示衷心的感谢!同时,也向对原教材提出过意见和建议的读者们表示衷心的感谢!

由于我们的能力和水平所限,书中定有疏漏、欠妥和错误之处。恳请各界读者一如既往,多加指正,以便今后不断改进。

本书第一、二、三版主编童诗白教授在第四版修订之初仙逝,在此谨表深切的怀念之情,并以此书的出版作为纪念。

编　者

2006年1月于清华园

第三版序

为了适应电子科学技术的高度发展和21世纪高等教育培养高素质人才的需要，我们在第二版的基础上，总结了多年来课程改革的经验，对教材内容作了修改和更新。考虑到素质教育的特点，在修订时，既要保持多年形成的比较成熟的体系，又要面向新世纪的发展；既要符合本门课程的基本要求，又要适当地引进电子技术中的新器件、新技术、新方法；既要使学生掌握基础知识，又要培养他们的定性分析能力、综合应用能力和创新意识；既要有利于教师对教材的灵活取舍，又要有利于学生对教材内容的主动学习和思考。为此制定了“保证基础，体现先进，联系实际，引导创新，分清层次，利于教学”的修订原则，使第三版具有系统性、科学性、启发性、先进性、实用性和适用性。具体做法是：

一、各章顺序是按先器件后电路、先小信号后大信号、先基础后应用的原则安排的，并以读图作为全书内容的复习和总结。鉴于21世纪是信息时代，在应用方面，书中是围绕信号的放大、运算、处理、转换和产生来介绍的。各章具体名称请见目录。

二、将第二版中难点和重点集中的部分加以调整，使每一章只有一个或两个主干，每一节只解决一个或两个问题，使难点分散，以利于读者“入门”和自学。

三、各章力图按“提出问题，突出主干，理顺思路，启发引导，总结规律，举一反三”的原则编排内容，沿主干方向由浅入深、由简到繁、承前启后、相互呼应，激发读者学习兴趣。在给定的条件下，使读者能主动思考，找出解决问题的方法，并在此基础上总结规律，“举一反三”。

四、由于电子电路分析和设计方法的现代化和自动化，使定量计算更准确和精确，因此设计者将更侧重电路结构的设计。第三版将更多地讲述电子电路的组成，更加注重电路结构的构思，突出定性分析。力图使读者不但“知其然”，还“知其所以然”，从中获得启迪，并进一步提高创新意识。

五、各章节在讲清基本内容的基础上，增加了“提高”和“引申”的内容，以扩展知识面，开阔视野。并对这部分内容设置相对独立的章节，以利于教师按学时多少和专业需要取舍。

六、对例题和习题作了进一步的修改，力图使其在难度上更有层次，在题型上更多样化，在提问题的角度上更具有启发性。

七、适当引入了近些年来电子技术的新器件、新技术、新方法，如可编程模拟器件、开关电容技术、EDA软件等等，以利于读者了解电子技术的新发展。

第三版由童诗白、华成英主编，由华成英执笔。浙江大学郑家龙教授和北京工业大学陆培新教授审阅了全书，提出了很多宝贵的意见和建议。在本书的编写过程中还得到美国俄亥俄州立大学徐雄教授、北京市英塞尔器件集团总工程师高光天高级工程师的帮助。在此，谨向他们以及对原教材提出过批评和建议的读者们表示衷心的感谢！

由于我们的能力和水平所限，所提编写原则和书中具体内容若有疏漏、欠妥和错误之处，恳请各界读者一如既往，多加指正，以便今后不断改进。

编　者

2000年3月于清华大学自动化系

第二版序

《模拟电子技术基础》上、下册自1980年和1981年相继出版以来，在各兄弟院校师生和广大读者的关注下，迄今总印刷量已超过一百万册。在这段时间内，我们一方面收到许多批评和建议，另一方面，通过几年来的教学实践，认识到教材中有些内容已不能适应当前教学改革形势的需要。这次修订第二版，编者将在总结经验、改正错误的基础上，力求能在以下几方面有所前进：

一、为了提高思想性、科学性和启发性，我们首先着眼于运用辩证唯物主义的观点来阐述分析问题和解决问题的科学思维过程。为此，书中在介绍基本电路和与之有关的基本概念、基本原理和基本方法之后，对每一个新出现的电路，都尽可能做到从实际需要出发，突出构成该电路的思路。我们希望，这样做一方面可以加深对基本原理的理解，简化定量分析的过程，加强读图的能力；更重要的是有利于启发思考、引导创新。

二、为了体现适合我国情况的先进性，我们大量删减了原书中现已过时的内容，诸如阻容耦合电压放大电路、变压器耦合功率放大电路、由分立元件组成的放大电路设计举例等。另外，在书中的第三章即开始介绍集成运算放大电路的组成和有关性能，在以后各章中还分别介绍了集成比较器、集成乘法器、集成功率放大器、集成三端稳压器、第四代高精度运算放大器等目前在国内已比较流行而且已经生产的先进器件。我们还根据形势的发展，以直接耦合式代替阻容耦合式作为基本放大电路的典型，对它进行全面的分析，以便更好地与模拟、数字集成电路相配合。

三、为了加强教学上的适用性，本书中除第六章和末章外，其余各章都有正文和附录两部分。前者是按国家教委在1987年颁发的《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求》的精神编写的，这部分的内容大致符合60～70学时的课堂教学之用；后者是根据加深加宽的需要而补充的。为了适应不同学校或不同专业在讲授“模拟”和“数字”两部分课程的先后次序上有不同的安排，书中第一章（半导体器件基础）已为数字电路对半导体器件和基本电路的需要做好准备，因此学完该章后即可转入与本书配套的《数字电子技术基础》教材。考虑到两个学期教学内容的平衡性，建议教学内容可按下表处理：

教学次序	教材内容	
	第一学期　60～70学时	第二学期　60～70学时
先“模拟”后“数字”	《模拟电子技术基础》	《数字电子技术基础》
先“数字”后“模拟”	《模拟》第一章《数字》除去“模数转换”一章	《模拟》从第二章开始加《数字》中的“模数转换”

四、为了帮助复习、巩固所学内容并启发不同程度的读者对各类问题进行思考，书中习题采用了多层次的结构。例如，属于基本要求的自我检验题，排在每章的习题之前，利用选择、填空等方式，使读者便于自行检查学习效果；设有思考题以加深对基本概念的理解；设有提高题以引导深入钻研；还有一定数量的分析计算和综合应用题以培养有关能力。习题总量增加到三百二十多道，其中除极个别的仍取自原教材外，其余都是根据近年来从教学和科学研究中所取得的经验重新改编的。书末附有部分计算题的答案以供校核。

本书先以讲义形式在本校出版并试用过两届。其中第一章由高扬编写，后因工作调动由胡尔珊整理；第二、三、四、十、十一章由胡尔珊编写；第五、六、七、八、九章由孙梅生编写；第十二章由胡尔珊、孙梅生二人合写；童诗白任主编，负责组织各章节内容的讨论和定稿；教研组主任阎石参加了编写过程的讨论。讲义稿承西安交通大学信控系沈尚贤教授主审，参加审阅的还有叶德璇、王志宏、唐泽荷几位副教授，他们都提出了很多宝贵意见。本书是在遵照审阅意见和针对讲义使用中所出现的问题加以修改而成。在此谨向他们和以前对原教材提出过批评和建议的同志们表示衷心的感谢！

电子技术日新月异，教学改革任重道远，我们的能力和这两方面的发展所提出的要求相比，还有很大的差距。恳请各界读者一如既往，对书中的缺点和错误多加指正，以便今后不断改进。

编　者

1987 年 5 月

初 版 序

本书是参照高等学校工科基础课电工、无线电类教材会议在1977年11月制订的“电子技术基础”(自动化类)教材编写大纲和各兄弟院校后来对该大纲提出的修改意见编写的。现以《模拟电子技术基础》和《数字电子技术基础》两书出版。其中的基本部分,可供高等院校自动化专业“电子技术基础”课程两学期的教学使用。

在编写过程中,我们力图把内容的重点放在培养分析问题和解决问题的能力上。我们认为,自动化专业的毕业生在电子技术方面应该初步具有一看、二算、三选、四干的能力。所谓会看,就是能看懂本专业中典型电子设备的原理图,了解各部分的组成及其工作原理;会算,就是对各个环节的工作性能会进行定性或定量分析、估算;会选和会干,就是遇到本专业的一般性任务,能大致选定方案,选用有关的元、器件,并且通过安装调试把它基本上研制出来。因此,为了能会看,书中加强了基本概念和各种典型的基本单元电路的介绍,并专设阅图训练的章节;为了能会算,书中加强了基本原理和基本分析方法;至于会选和会干的能力,主要应在设计课、实验课和后续的其它教学环节中培养,但为了配合这方面的要求,书中也有一些设计举例,并设有电子设备的一些实际问题一章。

在处理不断增长的新技术和有限的篇幅之间的矛盾时,我们采取的措施是在保证基本概念、基本原理和基本分析方法的前提下,尽可能地使学生能适应80年代电子技术发展的需要。为此,对于有些用分立元件组成的单元如调制放大、功率放大、门电路、触发电路等方面的内容,均予以大幅度地削减,而有关线性集成电路和数字集成电路部分,则相应加强。此外,还利用排小字(比较深入的部分)、打星号(附加内容)和加下注(补充说明和指明参考资料的出处)等方式,以适应不同程度的要求。在模拟电子技术基础各章小结之后,还附有思路流程图,希望能有助于使读者了解编写意图和基本内容(用粗线框出)。

参加模拟电子技术基础编写工作的有童诗白、金国芬、阎石、吴白纯、孙家炘、张乃国等同志,童诗白同志负责组织和定稿。参加讨论和整理的有马钟璞、董鸿芳、杨素行、王寒伟、孙昌龄、胡东成、尤素英等同志;为书中一些电路进行测试和验证的有朱亚尔、蔡文华、朱占星、杨炘、胡尔珊等同志。李士鑫同志协助一部分制图的工作。

在模拟电子技术基础的整理和定稿过程中,得到了全国六十余所兄弟院校老师们对征求意见稿提出的宝贵意见。审稿会上,在主审单位西安交通大学沈尚贤教授的主持下,华中工学院、南京工学院、浙江大学、山东工学院、哈尔滨工业大学、上海交通大学、大连工学院、昆明工学院、太原工学院、华南工学院、天津大学、重庆大学、合肥工业大学等兄弟院校的老师们仔细阅读了原稿,指出错误和不妥之处,并提出改进的建议,尤其是西安交通大学沈尚贤、叶德璇、王志宏等同志,在审稿期间,倍加辛劳,写出详细的评审和修改意见。此外,我们还得到本校计算机科学系、无线电系以及北京航空学院等单位同志的指正和帮助,本校建工系的几位同志描绘全部插图,在此一并致以衷心的感谢。

由于我们对先进的电子技术了解不够,本教材又缺乏一定的教学实践,因此书中必然存在许多缺点和错误,恳切希望兄弟院校的师生和其它读者给予批评和指正。

编 者

1979年12月

模拟电子技术基础符号说明

一、几点原则

1. 电流和电压(以基极电流为例,其它电流、电压可类比)

$I_{B(AV)}$	表示平均值
$I_B(I_{BQ})$	大写字母、大写下标,表示直流量(或静态电流)
i_B	小写字母、大写下标,表示交、直流量的瞬时总量
I_b	大写字母、小写下标,表示交流有效值
i_b	小写字母、小写下标,表示交流瞬时值
$\dot{I}_b$	表示交流复数值
Δi_B	表示瞬时值的变化量

2. 电阻

R	电路中的电阻或等效电阻
r	器件内部的等效电阻

二、基本符号

1. 电流和电压

I、i	电流的通用符号
U、u	电压的通用符号
$\dot{I}_f$、$\dot{U}_f$	反馈电流、电压
$\dot{I}_i$、$\dot{U}_i$	交流输入电流、电压
$\dot{I}_o$、$\dot{U}_o$	交流输出电流、电压
I_Q、U_Q	电流、电压静态值
I_{REF}、U_{REF}	参考电流、电压
i_P、u_P	集成运放同相输入端的电流、电位
i_N、u_N	集成运放反相输入端的电流、电位
u_{Ic}、Δu_{Ic}	共模输入电压、共模输入电压增量
u_{Id}、Δu_{Id}	差模输入电压、差模输入电压增量
$\dot{U}_s$	交流信号源电压
U_T	电压比较器的阈值电压
U_{OH}、U_{OL}	电压比较器的输出高电平、输出低电平
V_{BB}	基极回路电源
V_{CC}	集电极回路电源
V_{DD}	漏极回路电源
V_{EE}	发射极回路电源
V_{SS}	源极回路电源

2. 功率和效率

P	功率通用符号
p	瞬时功率
P_o	输出交流功率
P_{om}	最大输出交流功率
P_T	晶体管耗散功率
P_V	电源消耗的功率

3. 频率

f	频率通用符号
f_{bw}	通频带
f_c	使放大电路增益为 0 dB 时的信号频率
f_H、f_L	放大电路的上限截止频率、下限截止频率
f_P	滤波电路的通带截止频率
f_0	电路的振荡频率、中心频率、滤波电路的特征频率
ω	角频率通用符号

4. 电阻、电导、电容、电感

R	电阻通用符号
G	电导通用符号
C	电容通用符号
L	电感通用符号
R_b、R_c、R_e	晶体三极管的基极电阻、集电极电阻、发射极电阻
R_g、R_d、R_s	场效应管的栅极电阻、漏极电阻、源极电阻
R_i、R_{if}	放大电路的输入电阻、负反馈放大电路的输入电阻
R_L	负载电阻
R_N、R_P	集成运放反相输入端外接的等效电阻、同相输入端外接的等效电阻
R_o、R_{of}	放大电路的输出电阻、负反馈放大电路的输出电阻
R_s	信号源内阻

5. 放大倍数、增益

A	放大倍数或增益的通用符号
A_c	共模电压放大倍数
A_d	差模电压放大倍数
$\dot{A}_u$	电压放大倍数的通用符号，$\dot{A}_u = \dot{U}_o / \dot{U}_i$
$\dot{A}_{uh}$	高频电压放大倍数
$\dot{A}_{ul}$	低频电压放大倍数
$\dot{A}_{um}$	中频电压放大倍数
$\dot{A}_{up}$	有源滤波电路的通带放大倍数
$\dot{A}_{us}$	考虑信号源内阻时的电压放大倍数的通用符号，$\dot{A}_{us} = \dot{U}_o / \dot{U}_s$

$\dot{A}_{uu}$	第一个下标为输出量，第二个下标为输入量，电压放大倍数符号，$\dot{A}_{ui}$、$\dot{A}_{ii}$、$\dot{A}_{iu}$以此类推
$\dot{F}$	反馈系数通用符号
$\dot{F}_{uu}$	第一个下标为反馈量，第二个下标为输出量，$\dot{F}_{uu}=\dot{U}_f/\dot{U}_o$，$\dot{F}_{ui}$、$\dot{F}_{ii}$、$\dot{F}_{iu}$以此类推

三、器件参数符号

1. P 型、N 型半导体和 PN 结

C_b	势垒电容
C_d	扩散电容
C_j	结电容
U_T	温度的电压当量

2. 二极管

D	二极管
D_Z	稳压二极管
I_D	二极管的电流
$I_{D(AV)}$	二极管的整流平均电流
I_F	二极管的最大整流平均电流
I_R、I_S	二极管的反向电流、反向饱和电流
r_d	二极管导通时的动态电阻
r_z	稳压管工作在稳压状态下的动态电阻
U_{on}	二极管的开启电压
$U_{(BR)}$	二极管的击穿电压

3. 晶体三极管

T	晶体管
b、c、e	基极、集电极、发射极
C_{ob}	共基接法时晶体管的输出电容
C_μ、C_π	混合 π 等效电路中集电结的等效电容、发射结的等效电容
f_β	晶体管共射接法电流放大系数的上限截止频率
f_α	晶体管共基接法电流放大系数的上限截止频率
f_T	晶体管的特征频率，即共射接法下使电流放大系数为 1 的频率
g_m	跨导
h_{11e}、h_{12e}、h_{21e}、h_{22e}	晶体管共射接法 h 参数等效电路的四个参数
I_{CBO}	发射极开路时 b－c 间的反向电流
I_{CEO}	基极开路时 c－e 间的穿透电流
I_{CM}	集电极最大允许电流
P_{CM}	集电极最大允许耗散功率

$r_{bb'}$	基区体电阻
$r_{b'e}$	发射结的动态电阻
$U_{(BR)CBO}$	发射极开路时 b－c 间的击穿电压
$U_{(BR)CEO}$	基极开路时 c－e 间的击穿电压
U_{CES}	晶体管饱和管压降
U_{on}	晶体管 b－e 间的开启电压
α、$\bar{\alpha}$	晶体管共基交流电流放大系数、共基直流电流放大系数
β、$\bar{\beta}$	晶体管共射交流电流放大系数、共射直流电流放大系数

4. 场效应管

T	场效应管
d、g、s	漏极、栅极、源极
C_{ds}、C_{gs}、C_{gd}	d－s 间等效电容、g－s 间等效电容、g－d 间等效电容
g_m	跨导
i_D、i_S	漏极电流、源极电流
I_{DO}	增强型 MOS 管 $U_{GS}=2U_{GS(th)}$ 时的漏极电流
I_{DSS}	结型场效应管 $U_{GS}=0$ 时的漏极电流
P_{DM}	漏极最大允许耗散功率
r_{ds}	d－s 间的动态电阻
$U_{GS(off)}$ 或 U_P	耗尽型场效应管的夹断电压
$U_{GS(th)}$ 或 U_T	增强型场效应管的开启电压

5. 集成运放

A_{od}	开环差模增益
f_c	单位增益带宽
f_h	－3 dB 带宽
I_{IB}	输入级偏置电流
I_{IO}、$\mathrm{d}I_{IO}/\mathrm{d}T$	输入失调电流、输入失调电流的温漂
K_{CMR}	共模抑制比
r_{id}	差模输入电阻
SR	转换速率
U_{IO}、$\mathrm{d}U_{IO}/\mathrm{d}T$	输入失调电压、输入失调电压的温漂

四、其它符号

D	非线性失真系数
K	热力学温度的单位
N_F	噪声系数
Q	静态工作点
S	整流电路的脉动系数
S_r	稳压电路中的稳压系数

T	温度,周期
η	效率,等于输出功率与电源提供的功率之比
τ	时间常数
φ	相位角

目　录

第0章　绪论 …… 1
本章讨论的问题 …… 1
0.1　电信号 …… 1
0.1.1　什么是电信号 …… 1
0.1.2　模拟信号和数字信号 …… 1
0.2　电子信息系统 …… 2
0.2.1　模拟电子系统的组成 …… 2
0.2.2　电子信息系统的组成原则 …… 3
0.2.3　电子信息系统中的模拟电路 …… 4
0.3　模拟电子技术基础课程 …… 4
0.3.1　模拟电子技术基础的课程特点 …… 4
0.3.2　如何学习模拟电子技术基础课 …… 5
0.4　电子电路的计算机辅助分析和设计软件介绍 …… 6
0.4.1　概述 …… 6
0.4.2　PSpice …… 6
0.4.3　Multisim …… 6

第1章　常用半导体器件 …… 8
本章讨论的问题 …… 8
1.1　半导体基础知识 …… 8
1.1.1　本征半导体 …… 8
1.1.2　杂质半导体 …… 10
1.1.3　PN结 …… 11
思考题 …… 15
1.2　半导体二极管 …… 15
1.2.1　半导体二极管的几种常见结构 …… 15
1.2.2　二极管的伏安特性 …… 16
1.2.3　二极管的主要参数 …… 17
1.2.4　二极管的等效电路 …… 17
1.2.5　稳压二极管 …… 20
1.2.6　其它类型二极管 …… 21
思考题 …… 23
1.3　晶体三极管 …… 24
1.3.1　晶体管的结构及类型 …… 24
1.3.2　晶体管的电流放大作用 …… 24
1.3.3　晶体管的共射特性曲线 …… 27
1.3.4　晶体管的主要参数 …… 28
1.3.5　温度对晶体管特性及参数的影响 …… 30
1.3.6　光电三极管 …… 32
思考题 …… 33
1.4　场效应管 …… 33
1.4.1　结型场效应管 …… 33
1.4.2　绝缘栅型场效应管 …… 37
1.4.3　场效应管的主要参数 …… 42
1.4.4　场效应管与晶体管的比较 …… 44
思考题 …… 45
1.5　集成电路中的元件 …… 45
1.5.1　集成双极型管 …… 45
1.5.2　集成单极型管 …… 47
1.5.3　集成电路中的无源元件 …… 47
1.5.4　集成电路中元件的特点 …… 47
1.6　Multisim应用举例 …… 48
1.6.1　半导体器件特性曲线测试方法的研究 …… 48
1.6.2　半导体二极管特性的研究 …… 49
本章小结 …… 51
自测题 …… 52
习题 …… 53

第2章　基本放大电路 …… 58
本章讨论的问题 …… 58
2.1　放大的概念和放大电路的主要性能指标 …… 58

2.1.1 放大的概念 …… 58
2.1.2 放大电路的性能指标 …… 59
思考题 …… 62
2.2 基本共射放大电路的工作原理 …… 63
2.2.1 基本共射放大电路的组成及各元件的作用 …… 63
2.2.2 设置静态工作点的必要性 …… 63
2.2.3 基本共射放大电路的工作原理及波形分析 …… 64
2.2.4 放大电路的组成原则 …… 65
思考题 …… 67
2.3 放大电路的分析方法 …… 68
2.3.1 直流通路与交流通路 …… 68
2.3.2 图解法 …… 70
2.3.3 等效电路法 …… 75
思考题 …… 83
2.4 放大电路静态工作点的稳定 …… 83
2.4.1 静态工作点稳定的必要性 …… 83
2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 …… 84
2.4.3 稳定静态工作点的措施 …… 88
思考题 …… 89
2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法 …… 89
2.5.1 基本共集放大电路 …… 89
2.5.2 基本共基放大电路 …… 92
2.5.3 三种接法的比较 …… 93
思考题 …… 93
2.6 场效应管放大电路 …… 94
2.6.1 场效应管放大电路的三种接法 …… 94
2.6.2 场效应管放大电路静态工作点的设置方法及其分析估算 …… 94
2.6.3 场效应管放大电路的动态分析 …… 96
思考题 …… 100
2.7 基本放大电路的派生电路 …… 100
2.7.1 复合管放大电路 …… 100
2.7.2 共射 - 共基放大电路 …… 105
2.7.3 共集 - 共基放大电路 …… 105
思考题 …… 106
2.8 Multisim 应用举例 …… 106
2.8.1 利用“直流扫描分析”测试基本共射放大电路电压传输特性 … 106
2.8.2 放大电路静态工作点及电压放大倍数的测试 …… 108
2.8.3 利用“参数扫描分析”研究电阻变化对静态工作点的影响 …… 109
2.8.4 U_{GSQ}对共源放大电路电压放大倍数的影响 …… 111
本章小结 …… 113
自测题 …… 114
习题 …… 116

第 3 章 集成运算放大电路 …… 123
本章讨论的问题 …… 123
3.1 多级放大电路的一般问题 …… 123
3.1.1 多级放大电路的耦合方式 …… 123
3.1.2 多级放大电路的动态分析 …… 128
思考题 …… 130
3.2 集成运算放大电路概述 …… 130
3.2.1 集成运放的电路结构特点 …… 130
3.2.2 集成运放电路的组成及其各部分的作用 …… 131
3.2.3 集成运放的电压传输特性 …… 131
思考题 …… 132
3.3 集成运放中的单元电路 …… 132
3.3.1 直接耦合放大电路的零点漂移现象 …… 133
3.3.2 差分放大电路 …… 134
3.3.3 电流源电路 …… 144
3.3.4 直接耦合互补输出级 …… 151
思考题 …… 154
3.4 集成运放电路简介 …… 154

3.4.1 双极型集成运放电路 …… 154
3.4.2 单极型集成运放 …… 159
3.4.3 双极型与单极型混合结构集成运放 …… 160
思考题 …… 161
3.5 集成运放的性能指标及低频等效电路 …… 162
3.5.1 集成运放的主要性能指标 …… 162
3.5.2 集成运放的低频等效电路 …… 164
思考题 …… 164
3.6 集成运放的种类及选择 …… 165
3.6.1 集成运放的发展概况 …… 165
3.6.2 集成运放的种类 …… 165
3.6.3 集成运放的选择 …… 168
3.7 集成运放的使用 …… 168
3.7.1 使用时必做的工作 …… 168
3.7.2 保护措施 …… 170
3.8 Multisim 应用举例 …… 171
3.8.1 直接耦合多级放大电路调试方法的研究 …… 171
3.8.2 消除互补输出级交越失真方法的研究 …… 174
本章小结 …… 176
自测题 …… 177
习题 …… 178

第 4 章 放大电路的频率响应 …… 186
本章讨论的问题 …… 186
4.1 频率响应概述 …… 186
4.1.1 研究放大电路频率响应的必要性 …… 186
4.1.2 频率响应的基本概念 …… 186
4.1.3 波特图 …… 189
思考题 …… 190
4.2 晶体管的高频等效模型 …… 190
4.2.1 晶体管的混合 π 模型 …… 190
4.2.2 晶体管电流放大倍数的频率响应 …… 192
思考题 …… 194
4.3 场效应管的高频等效模型 …… 194
思考题 …… 195
4.4 单管放大电路的频率响应 …… 195
4.4.1 单管共射放大电路的频率响应 …… 195
4.4.2 单管共源放大电路的频率响应 …… 200
4.4.3 放大电路频率响应的改善和增益带宽积 …… 201
思考题 …… 202
4.5 多级放大电路的频率响应 …… 202
4.5.1 多级放大电路频率特性的定性分析 …… 202
4.5.2 截止频率的估算 …… 204
思考题 …… 207
4.6 频率响应与阶跃响应 …… 207
4.6.1 阶跃响应的指标 …… 207
4.6.2 频率响应与阶跃响应的关系 … 208
4.7 Multisim 应用举例 …… 210
4.7.1 放大电路频率响应的仿真方法 …… 210
4.7.2 静态工作点稳定电路频率响应的研究 …… 212
本章小结 …… 214
自测题 …… 214
习题 …… 216

第 5 章 放大电路中的反馈 …… 220
本章讨论的问题 …… 220
5.1 反馈的基本概念及判断方法 … 220
5.1.1 反馈的基本概念 …… 220
5.1.2 反馈的判断 …… 221
思考题 …… 224
5.2 负反馈放大电路的四种基本组态 …… 224
5.2.1 负反馈放大电路分析要点 …… 224
5.2.2 由集成运放组成的四种组态

负反馈放大电路 …… 226
5.2.3 反馈组态的判断 …… 227
思考题 …… 229
5.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式 …… 229
5.3.1 负反馈放大电路的方块图表示法 …… 230
5.3.2 四种组态电路的方块图 …… 230
5.3.3 负反馈放大电路的一般表达式 …… 232
思考题 …… 232
5.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析 …… 233
5.4.1 深度负反馈的实质 …… 233
5.4.2 反馈网络的分析 …… 233
5.4.3 基于反馈系数的放大倍数分析 …… 234
5.4.4 基于理想运放的放大倍数分析 …… 238
思考题 …… 241
5.5 负反馈对放大电路性能的影响 …… 241
5.5.1 稳定放大倍数 …… 241
5.5.2 改变输入电阻和输出电阻 …… 242
5.5.3 展宽频带 …… 245
5.5.4 减小非线性失真 …… 246
5.5.5 放大电路中引入负反馈的一般原则 …… 248
思考题 …… 249
5.6 负反馈放大电路的稳定性 …… 249
5.6.1 负反馈放大电路自激振荡产生的原因和条件 …… 250
5.6.2 负反馈放大电路稳定性的定性分析 …… 251
5.6.3 负反馈放大电路稳定性的判断 …… 251
5.6.4 负反馈放大电路自激振荡的消除方法 …… 252
5.6.5 集成运放的频率响应和频率补偿 …… 257
思考题 …… 258
5.7 放大电路中其它形式的反馈 … 259
5.7.1 放大电路中的正反馈 …… 259
5.7.2 电流反馈运算放大电路 …… 261
思考题 …… 265
5.8 Multisim 应用举例 …… 265
5.8.1 开环放大倍数对闭环放大倍数的影响 …… 265
5.8.2 交流负反馈对频率特性的影响 …… 266
本章小结 …… 267
自测题 …… 269
习题 …… 270

第 6 章 信号的运算和处理 …… 276
本章讨论的问题 …… 276
6.1 基本运算电路 …… 276
6.1.1 概述 …… 276
6.1.2 比例运算电路 …… 277
6.1.3 加减运算电路 …… 281
6.1.4 积分运算电路和微分运算电路 …… 285
6.1.5 对数运算电路和指数运算电路 …… 289
6.1.6 利用对数和指数运算电路实现的乘法运算电路和除法运算电路 …… 292
6.1.7 集成运放性能指标对运算误差的影响 …… 293
思考题 …… 296
6.2 模拟乘法器及其在运算电路中的应用 …… 296
6.2.1 模拟乘法器简介 …… 296
6.2.2 变跨导型模拟乘法器的工作原理 …… 297
6.2.3 模拟乘法器在运算电路中的应用 …… 300

思考题 …… 303
6.3 有源滤波电路 …… 303
6.3.1 滤波电路的基础知识 …… 304
6.3.2 低通滤波器 …… 307
6.3.3 其它滤波电路 …… 312
6.3.4 开关电容滤波器 …… 317
6.3.5 状态变量型有源滤波器 …… 318
思考题 …… 321
6.4 电子信息系统预处理中所用放大电路 …… 321
6.4.1 仪表放大器 …… 321
6.4.2 电荷放大器 …… 324
6.4.3 隔离放大器 …… 325
6.4.4 放大电路中的干扰和噪声及其抑制措施 …… 326
6.5 Multisim 应用举例 …… 326
6.5.1 利用运算电路求解方程的方法研究 …… 326
6.5.2 压控电压源二阶 LPF 幅频特性的研究 …… 328
本章小结 …… 329
自测题 …… 330
习题 …… 331

第 7 章 波形的发生和信号的转换 …… 340
本章讨论的问题 …… 340
7.1 正弦波振荡电路 …… 340
7.1.1 概述 …… 340
7.1.2 *RC* 正弦波振荡电路 …… 342
7.1.3 *LC* 正弦波振荡电路 …… 346
7.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 …… 355
思考题 …… 357
7.2 电压比较器 …… 358
7.2.1 概述 …… 358
7.2.2 单限比较器 …… 360
7.2.3 滞回比较器 …… 362
7.2.4 窗口比较器 …… 365
7.2.5 集成电压比较器 …… 366
思考题 …… 368
7.3 非正弦波发生电路 …… 369
7.3.1 矩形波发生电路 …… 369
7.3.2 三角波发生电路 …… 372
7.3.3 锯齿波发生电路 …… 374
7.3.4 波形变换电路 …… 375
7.3.5 函数发生器 …… 379
思考题 …… 380
7.4 利用集成运放实现的信号转换电路 …… 381
7.4.1 电压 - 电流转换电路 …… 381
7.4.2 精密整流电路 …… 382
7.4.3 电压 - 频率转换电路 …… 384
思考题 …… 388
7.5 Multisim 应用举例 …… 388
7.5.1 *RC* 桥式正弦波振荡电路的调试 …… 388
7.5.2 滞回比较器电压传输特性的测量 …… 390
7.5.3 压控振荡电路的测试 …… 391
本章小结 …… 392
自测题 …… 394
习题 …… 396

第 8 章 功率放大电路 …… 404
本章讨论的问题 …… 404
8.1 功率放大电路概述 …… 404
8.1.1 功率放大电路的特点 …… 404
8.1.2 功率放大电路的组成 …… 405
思考题 …… 410
8.2 互补功率放大电路 …… 410
8.2.1 OCL 电路的组成及工作原理 …… 410
8.2.2 OCL 电路的输出功率及效率 …… 411
8.2.3 OCL 电路中晶体管的选择 …… 413

思考题 …… 415
8.3 功率放大电路的安全运行 …… 415
8.3.1 功放管的二次击穿 …… 415
8.3.2 功放管的散热问题 …… 416
8.4 集成功率放大电路 …… 418
8.4.1 集成功率放大电路的分析 …… 418
8.4.2 集成功率放大电路的主要性能指标 …… 419
8.4.3 集成功率放大电路的应用 …… 420
思考题 …… 422
8.5 Multisim 应用举例——OCL 电路输出功率和效率的研究 …… 423
本章小结 …… 424
自测题 …… 425
习题 …… 426

第 9 章 直流电源 …… 432
本章讨论的问题 …… 432
9.1 直流电源的组成及各部分的作用 …… 432
9.2 整流电路 …… 433
9.2.1 整流电路的分析方法及其基本参数 …… 433
9.2.2 单相桥式整流电路 …… 436
思考题 …… 439
9.3 滤波电路 …… 440
9.3.1 电容滤波电路 …… 440
9.3.2 倍压整流电路 …… 443
9.3.3 其它形式的滤波电路 …… 444
思考题 …… 446
9.4 稳压管稳压电路 …… 446
9.4.1 电路组成 …… 446
9.4.2 稳压原理 …… 447
9.4.3 性能指标 …… 447
9.4.4 电路参数的选择 …… 448
思考题 …… 450
9.5 串联型稳压电路 …… 451
9.5.1 串联型稳压电路的工作原理 …… 451
9.5.2 集成稳压器中的基准电压电路和保护电路 …… 455
9.5.3 集成稳压器电路 …… 460
9.5.4 三端稳压器的应用 …… 464
思考题 …… 468
9.6 开关型稳压电路 …… 468
9.6.1 开关型稳压电路的发展及分类 …… 469
9.6.2 串联开关型稳压电路 …… 469
9.6.3 并联开关型稳压电路 …… 472
思考题 …… 473
9.7 Multisim 应用举例——三端稳压器 W7805 稳压性能的研究 …… 473
本章小结 …… 475
自测题 …… 476
习题 …… 477

第 10 章 模拟电子电路读图 …… 483
本章讨论的问题 …… 483
10.1 读图的思路和步骤 …… 483
10.2 基本电路和基本分析方法回顾 …… 484
10.2.1 基本电路 …… 484
10.2.2 基本分析方法 …… 488
10.3 读图举例 …… 489
10.3.1 低频功率放大电路 …… 489
10.3.2 火灾报警电路 …… 492
10.3.3 自动增益控制电路 …… 493
10.3.4 电容测量电路 …… 495
本章小结 …… 498
习题 …… 499

附录 半导体器件模型 …… 502

一、二极管的模型及其参数 …… 502
二、晶体三极管的模型及其参数 …… 504
三、场效应管的模型及其参数 …… 507
1. 结型场效应管的模型及其参数 …… 507
2. MOS 管的模型及其参数 …… 509
四、集成运放的模型及其参数 …… 511

部分自测题和习题答案 …… 513
参考文献 …… 517
索引 …… 518

第0章 绪论

本章讨论的问题

- 什么是信号？为什么常将非电的物理量通过传感器转换为电信号？
- 什么是模拟信号？什么是数字信号？
- 电子系统由哪些部分组成？各部分的作用是什么？
- 电子信息系统中有哪些常见的模拟电路？它们各具有什么功能？
- 如何学习模拟电子技术基础？
- 什么是EDA？为什么说它使电子电路的设计和实现产生革命性变化？

0.1 电信号

0.1.1 什么是电信号

信号是反映消息的物理量，例如工业控制中的温度、压力、流量、自然界的声音信号等，因而信号是消息的表现形式。人们所说的信息，是指存在于消息之中的新内容，例如人们从各种媒体上获得原来未知的消息，就是获得了信息。可见，信息需要借助于某些物理量（如声、光、电）的变化来表示和传递，广播和电视利用电磁波来传送声音和图像就是最好的例证。

由于电信号较容易传送、处理和控制，人们就将非电的物理量通过各种传感器转换成电信号，以达到信息的提取、传送、交换、存储等目的。

电信号是指随时间而变化的电压 u 或电流 i，因此在数学描述上可将它表示为时间 t 的函数，即 $u=f(t)$ 或 $i=f(t)$，并可画出其波形。电子电路中的信号均为电信号，以下简称为信号。

0.1.2 模拟信号和数字信号

信号的形式是多种多样的，可以从不同角度进行分类。例如，根据信号是否具有随机性分为确定信号和随机信号，根据信号是否具有周期性分为周期信号和非周期信号，根据信号对时间的取值分为连续时间信号和离散时间信号，等等。在电子电路中则将信号分为模拟信号和数字信号。

模拟信号在时间和数值上均具有连续性，即对应于任意时间值 t 均有确定的函数值 u 或 i，并且 u 或 i 的幅值是连续取值的。例如，正弦波信号是典型的模拟信号，图 0.1.1(a) 所示也是典型的模拟信号。

与模拟信号不同，数字信号在时间和数值上均具有离散性，u 或 i 的变化在时间上不连续，总是发生在离散的瞬间，且它们的数值是一个最小量值的整倍数，并以此倍数作为数字信号的数值，如图 0.1.1(b) 所示。当实际信号的值在 N 与 $N+1$（N 为整数）之间时，则需通过设定的阈值将其确定为 1 或 $N+1$，即认为 N 与 $N+1$ 之间的数值没有意义。

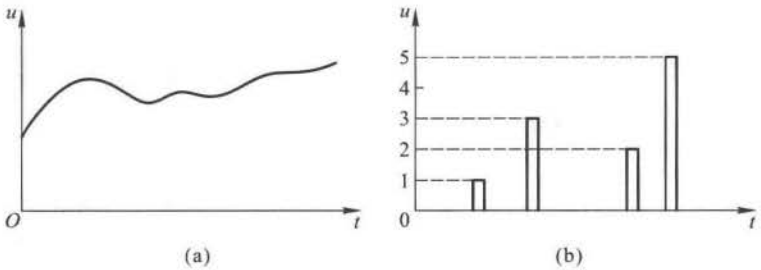


图 0.1.1　模拟信号与数字信号

(a) 模拟信号　(b) 数字信号

应当指出，大多数物理量所转换成的电信号均为模拟信号。在信号处理时，模拟信号和数字信号可以相互转化。例如，用计算机处理信号时，由于计算机只能识别数字信号，故需将模拟信号转换为数字信号，称为模 - 数转换①；由于负载常需模拟信号驱动，故需将计算机输出的数字信号转换为模拟信号，称为数 - 模转换②。

本书所涉及的信号多为模拟信号。

0.2　电子信息系统

电子信息系统可简称为电子系统。本节简要介绍模拟电子系统所包含的主要组成部分和各部分的作用，以及电子系统的设计原则、组成系统时所要考虑的问题和系统中常用的模拟电子电路。

0.2.1　模拟电子系统的组成

图 0.2.1 所示点画线框内为模拟电子系统的示意图。系统首先采集信号，即进行信号的提取。通常，这些信号来源于转换各种物理量为电信号的传感器、接收器，或者来源于用于测试的信号发生器。对于实际系统，传感器或接收器所提供的信号的幅值往往很小，噪声很大，且易受干扰，有时甚至分不清什么是有用信号，什么是干扰或噪声；因此，在加工信号之前需将其进行预处理。预处理时需根据实际情况利用隔离、滤波、阻抗变换等各种手段将信号分离出来并进行放大。当信号足够大时，再进行信号的运算、转换、比较、采样保持等不同的加工。最后，通常要经过功率放大以驱动执行机构(负载)。

若系统不经过计算机处理，则图 0.2.1 中的信号的预处理和信号的加工可合而为一，统称为信号的处理，为模拟系统。若要进行数字化处理，则将模拟信号预处理后经 A/D 转换器送入计算机或专门的数字系统进行处理，然后再经 D/A 转换器返回功率放大以驱动执行机构，如图 0.2.1 点画线框外所示。

---

① 模 - 数转换，简称 A/D(Analog to Digital)转换。

② 数 - 模转换，简称 D/A(Digital to Analog)转换。

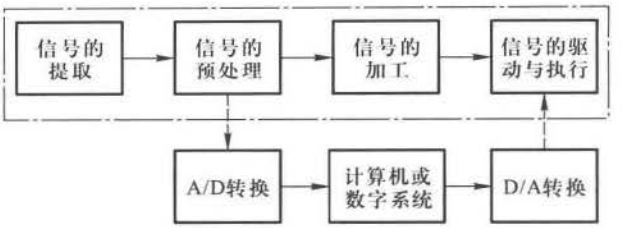


图 0.2.1 电子系统的示意图

对模拟信号处理的电路称为模拟电路，对数字信号处理的电路称为数字电路；目前实用系统常常是两种信号都存在的模－数混合系统。

0.2.2 电子信息系统的组成原则

在设计电子信息系统时，不但要考虑如何实现预期的功能和性能指标，而且还要考虑系统的可测性和可靠性。所谓可测性，包含两个含义，其一是为了调试方便引出合适的测试点，其二是为系统设计有一定故障覆盖率的自检电路和测试激励信号。所谓可靠性是指系统在工作环境下能够稳定运行，具有一定的抗干扰能力。

在系统设计时，应尽可能做到以下几点：

（1）必须满足功能和性能指标的要求。

（2）在满足基本要求的前提下，电路要尽量简单。因为具有同样功能和性能的电路，电路越简单，元器件数目越少，连线和焊点越少，出现故障的概率越小，系统的可靠性也就越强。因此，对于电子系统，通常，集成电路能实现的就不选用分立元件电路，大规模集成电路能实现的就不选用小规模集成电路。

（3）电磁兼容性。电子系统常常不可避免地工作在复杂的电磁环境中，其中既有来自大自然的各种放电现象、宇宙的各种电磁变化，又有人类自己利用电和电磁场从事的各种活动。空间电磁场的变化对于电子系统均会造成不同程度的干扰；与此同时，电子系统本身也在不同程度上成为其它电子设备的干扰源。所谓电磁兼容性，是指电子系统在预定的环境下，既能够抵御周围电磁场的干扰，又能够较少地影响周围环境。在设计电子系统时，电磁兼容性设计的重点是研究周围环境电磁干扰的物理特性，以及采取必要措施抑制干扰源或阻断干扰源的传播途径，使系统正常工作。

在电子系统中，多采用隔离、屏蔽、接地、滤波、去耦等技术来获得较强的抗干扰能力。

（4）系统的可测性。合理引出测试点，设计自检电路，使系统调试简单易操作，且生产工艺简单方便。

（5）设计电路和选择元器件时，需统筹考虑，权衡利弊，满足设计需求即可，不盲目追求某单一方面性能特别优秀；因为对于多数电子电路，当其某方面性能改善时，其它方面的性能可能会变坏。

其次，用通用型元器件能实现的，就不用专用型元器件，从而减小系统造价。换言之，只有当系统电路结构正确、但性能不满足要求时，才考虑更换所选的元器件。

0.2.3 电子信息系统中的模拟电路

在电子系统中,常用的模拟电路及其功能如下:

(1) 放大电路:用于信号的电压、电流或功率放大。

(2) 滤波电路:用于信号的提取、变换或抗干扰。

(3) 运算电路:完成一个信号或多个信号的加、减、乘、除、积分、微分、对数、指数……运算。

(4) 信号转换电路:用于将电流信号转换成电压信号或将电压信号转换成电流信号、将直流信号转换为交流信号或将交流信号转换为直流信号、将直流电压转换成与之成正比的频率……

(5) 信号发生电路:用于产生正弦波、矩形波、三角波、锯齿波等。

(6) 直流电源:将 220 V、50 Hz 交流电转换成不同输出电压和电流的直流电,作为各种电子电路的供电电源。

应当指出,放大是对模拟信号最基本的处理,在上述电路中均含有放大电路,因此放大电路是构成各种功能模拟电路的基本电路。

0.3 模拟电子技术基础课程

0.3.1 模拟电子技术基础的课程特点

模拟电子技术基础课是入门性质的技术基础课,目的是使学生初步掌握模拟电子电路的基本理论、基本知识和基本技能。本课程与数学、物理、甚至电路课程有着明显的差别,主要表现在它的工程性和实践性上。因而学习时应特别注意由此带来的课程特点,进而调整过去形成的学习方法和思维习惯,学会像电子科学家那样思考问题。

一、工程性

在模拟电子技术基础课程中,需学会从工程的角度思考和处理问题。

1. 当掌握模拟电子技术的基础知识时,不必通过计算,而根据电路的组成、结构特征及各部分电路的特点,就可推论出整个电路的基本功能和性能,这个过程称为"定性分析"。本课程特别重视电子电路的"定性分析"。

实际工程的解决方案往往不是唯一的,因而不但要提出满足需求的方案,还要对各种方案进行可行性分析;即阐明能够达到预期功能和性能的理由,比较不同方案的优缺点,并能选定一种,这个过程也是定性分析。

2. 实际工程在满足基本性能指标的前提下总是容许存在一定的误差范围的,在电子电路的定量分析中也容许存在一定的误差范围,比如5%以下,因而称这种计算为"估算"。

由于半导体器件性能参数的分散性和对温度的敏感性,精确的计算常常没有意义。若确实需要精确求解,则可借助于各种 EDA① 软件。

3. 近似分析要"合理"。估算就是近似分析,因而在估算前必须考虑"研究的是什么问题、在什么条件下、哪些参数被忽略不计及其原因"。换言之,要"近似"得有道理。

---

① 电子设计自动化(Electronic Design Automation)的英文缩写。

4. 估算不同的参数需采用不同的模型。模拟电子电路归根结底是“电路”,其特殊性表现在含有具有非线性特性的半导体器件。通常,在求解模拟电子电路时需将其转换成用线性元件组成的电路,即将电路中的半导体器件用其等效模型(或称等效电路)取代。不同的条件、解决不同的问题,应构造不同的等效模型。当等效模型取代半导体器件时,就可利用解决一般电路的所有规律来求解电子电路了。

二、实践性

课程的工程性决定了解决问题时不能“纸上谈兵”,因此强调理论与实践相结合,将理论分析的“可行”转换为“硬件实现”。

实用的模拟电子电路几乎都要通过调试才能达到预期的指标,掌握常用电子仪器的使用方法、模拟电子电路的测试方法、故障的判断和排除方法、仿真方法是教学基本要求。了解各元器件参数对电路性能的影响是正确调试的前提,而对所测试电路原理的理解是正确判断和排除故障的基础,掌握一种仿真软件是提高分析问题、解决问题能力的必要手段。

实现电子电路的方法是,首先在 EDA 环境下对分析或设计的电路进行仿真,调整电路参数直至达到预期目的,然后搭建实际电路,再进行调试,最后实测性能指标。

0.3.2 如何学习模拟电子技术基础课

既然模拟电子技术基础课具有上述特点,那么应如何学习这门课程呢?

一、重点掌握“基本概念、基本电路、基本分析方法”

1. 基本概念的含义是不变的,但应用是灵活的。对于任何一个基本概念,至少应了解引入这一概念的必要性及其物理意义,如果是一个物理参数,则还应了解其求解方法及求解过程中的注意事项。

2. 基本电路的组成原则是不变的,电路是千变万化的,实际上不可能也没必要记住所有电路。每一章都有其基本电路,掌握这些电路是学好该课程的关键。某种基本电路常不是特指某一个电路,而是指具有同样功能和结构特征的所有电路。掌握它们至少应了解其产生背景(即为满足什么需求)、结构特点和性能特点,以及在电子系统中的作用。

3. 在掌握基本概念、基本电路的基础上还应掌握基本分析方法。不同类型的电路具有不同的功能,需用不同的参数和不同的方法描述,而不同的参数有不同的求解方法。基本分析方法包括电路的识别方法、性能指标的估算方法和描述方法、电路形式及电路参数的选择方法等。

二、学会全面、辩证地分析模拟电子电路中的问题

应当指出,对于实际需求,从适用的角度出发,没有最好的电路,只有最合适的电路,或者说在某一应用场合中最合适的电路才是最好的电路,“最合适”是由各种约束条件得出的,比如环境、现有元器件、甚至造价,等等。而且,当你为改善电路某方面性能而采取某种措施时,必须自问,这种措施还改变了什么?怎么变的?能容忍这种变化吗?因为一个电子电路是一个整体,各方面性能是相互联系的,通常“有一利将有一弊”,不能“顾此失彼”。

三、注意电路的基本定理、定律在模拟电子电路分析中的应用

如前所述,当模拟电子电路中的半导体器件用其等效电路取代后,则与一般电路一样了。因此,电路的基本定理、定律均可用于模拟电子电路的分析计算,如基尔霍夫定理、戴维宁定理、诺顿定理等。

0.4 电子电路的计算机辅助分析和设计软件介绍

0.4.1 概述

随着计算机的飞速发展,以计算机辅助设计(Computer Aided Design,简称 CAD)为基础的电子设计自动化(EDA)技术已成为电子学领域的重要学科。EDA 工具使电子电路和电子系统的设计产生了革命性的变化,它摒弃了靠硬件调试来达到设计目标的繁琐过程,实现了硬件设计软件化。

EDA 技术自 20 世纪 70 年代开始发展,其标志是美国加利福尼亚大学柏克莱(Berkeley)分校开发的 SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)于 1972 年研制成功,并于 1975 年推出实用化版本。当时仅适用于模拟电路的分析,而且只能用程序的方式输入。此后,在扩充电路分析功能、改进和完善算法、增加元器件模型库、改进用户界面等方面做了很多实用化的工作,使之成为享有盛誉的电子电路计算机辅助设计工具,1988 年被定为美国国家工业标准。与此同时,各种以 SPICE 为核心的商用仿真软件应运而生,常用的有 PSpice[①] 和 Electronics Workbench EDA(简称 EWB)[②]。

0.4.2 PSpice

PSpice 是非常出色的 EDA 软件,它的 5.00 以上版本是在 Windows 下的模拟电路和数字电路的混合仿真软件,因而得到相当广泛的应用。

PSpice 由电路原理图输入程序(Schematic)、激励源编辑程序(Stimulus Editor)、电路仿真程序(PSpice A/D)、输出结果绘图程序(Probe)、模型参数提取程序(Parts)和元器件模型参数库(LIB)六部分组成。

PSpice 支持电路原理图和网单文件两种输入方式,电路元器件符号库提供绘制电路原理图的所有元器件符号;具有正弦波、脉冲源、指数源、分段线性源、单频调频源等种类繁多的信号源。作为 PSpice 的核心部分——仿真功能包括:直流工作点分析、直流转移特性分析、直流小信号传递函数分析、交流小信号分析、交流小信号噪声分析、瞬态分析、傅里叶分析、直流灵敏度分析、温度分析、最坏情况分析和蒙特卡罗统计分析等;仿真结果可在屏幕绘出曲线、波形,并可打印输出。PSpice 提供一个从元器件特性提取模型参数的软件包,它利用优化算法以用户给出的特性或初值为基础求得参数的最优解。PSpice 具有二极管库、晶体管库、通用集成运放库、晶体振荡器库,Analog Device 公司、Harris 公司等专用 IC 库以及 74 系列、PAL、GAL 等几十个元器件模型参数库,而且在不断扩展。

0.4.3 Multisim

EWB 是基于 PC 平台的电子设计软件,它提供了一个功能全面的 SPICE A/D 系统,支持模

---

① 较早 Micro Sim 公司开发,后 Micro Sim 公司被 OrCAD 公司兼并,再后 OrCAD 公司又被 Cadence 公司并购,目前最新版本为 16.3。

② 加拿大 Interactive Image Technologies Ltd. 公司开发的产品,后称为 Multisim。该公司在 2005 年推出 Multisim8 之后,被美国国家仪器(NI)有限公司收购,目前最新版本为 Multisim13.0。

拟和数字混合电路的分析和设计，创造了集成的一体化设计环境，把电路原理图的输入、仿真和分析紧密地结合起来。系统将 SPICE 仿真器完全集成在原理图输入和测试仪器等工具之中。与其它 Windows 环境下的系统软件相类似，它具有图形化界面，提供按钮式的工具栏，各个菜单中各个选项的物理意义一目了然。在输入原理图时，自动地将其编辑成网络表送到仿真器，加快建立和管理的时间；而在仿真过程中，若改变设计，则立刻获得该变化所带来的影响，实现了交互式的设计和仿真。

Multisim 是 EWB 的新产品，具有更为庞大的元器件模型参数库和更为齐全的仪器仪表库；除了具有 SPICE A/D 全部分析功能外，还包含万用表、信号发生器、示波器、频谱分析仪、网络分析仪、失真分析仪、频率计、逻辑分析仪、逻辑转换仪、波特图仪、瓦特表等 18 种虚拟仪器仪表，可模拟实验室内的操作进行各种实验。因而，学习 Multisim，除了可以提高仿真能力、综合能力和设计能力外，还可进一步提高实践能力。

初步掌握一种电子电路计算机辅助分析和设计软件对学习模拟电子技术基础课很有必要。鉴于 Multisim 的上述特点，本书选用 Multisim 作为基本工具，在各章的最后一节讲述应用举例，力图使读者从中学习电子电路的仿真方法和测试方法。

第1章 常用半导体器件

本章讨论的问题

- 为什么采用半导体材料制作电子器件?
- 空穴是一种载流子吗?空穴导电时电子运动吗?
- 什么是N型半导体?什么是P型半导体?当两种半导体制作在一起时会产生什么现象?
- PN结上所加端电压与电流符合欧姆定律吗?它为什么具有单向导电性?在PN结加反向电压时果真没有电流吗?
- 晶体管是通过什么方式来控制集电极电流的?场效应管是通过什么方式来控制漏极电流的?为什么它们都可以用于放大?
- 为什么半导体器件的参数会受温度的影响呢?

1.1 半导体基础知识

半导体器件是构成电子电路的基本元件,它们所用的材料是经过特殊加工且性能可控的半导体材料。

1.1.1 本征半导体

纯净的具有晶体结构的半导体称为**本征半导体**。

一、半导体

物质的导电性能决定于原子结构。导体一般为低价元素,它们的最外层电子极易挣脱原子核的束缚成为自由电子,在外电场的作用下产生定向移动,形成电流。高价元素(如惰性气体)或高分子物质(如橡胶),它们的最外层电子受原子核束缚力很强,很难成为自由电子,所以导电性极差,成为绝缘体。常用的半导体材料硅(Si)和锗(Ge)均为四价元素,它们的最外层电子既不像导体那么容易挣脱原子核的束缚,也不像绝缘体那样被原子核束缚得那么紧,因而其导电性介于二者之间。

在形成晶体结构的半导体中,人为地掺入特定的杂质元素时,导电性能具有可控性;并且,在光照和热辐射条件下,其导电性还有明显的变化;这些特殊的性质就决定了半导体可以制成各种电子器件。

二、本征半导体的晶体结构

将纯净的半导体经过一定的工艺过程制成单晶体,即为本征半导体。晶体中的原子在空间形成排列整齐的点阵,称为**晶格**。由于相邻原子间的距离很小,因此,相邻的两个原子的一对最外层电子(即价电子)不但各自围绕自身所属的原子核运动,而且出现在相邻原子所属的轨道上,成为**共用电子**,这样的组合称为**共价键**结构,如图 1.1.1 所示。图中标有"+4"的圆圈表示

除价电子外的正离子。

三、本征半导体中的两种载流子

晶体中的共价键具有很强的结合力，因此，在常温下，仅有极少数的价电子由于热运动（热激发）获得足够的能量，从而挣脱共价键的束缚变成为自由电子。与此同时，在共价键中留下一个空位置，称为**空穴**。原子因失掉一个价电子而带正电，或者说空穴带正电。在本征半导体中，自由电子与空穴是成对出现的，即自由电子与空穴数目相等，如图 1.1.2 所示。这样，若在本征半导体两端外加一电场，则一方面自由电子将产生定向移动，形成电子电流；另一方面由于空穴的存在，价电子将按一定的方向依次填补空穴，也就是说空穴也产生定向移动，形成空穴电流。由于自由电子和空穴所带电荷极性不同，所以它们的运动方向相反，本征半导体中的电流是两个电流之和。

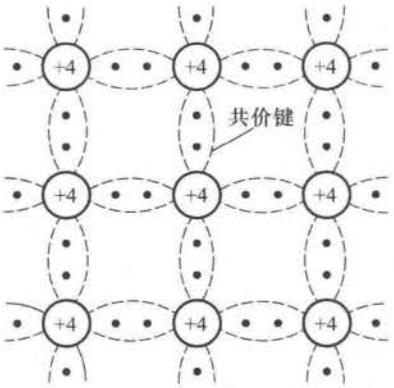


图 1.1.1 本征半导体结构示意图

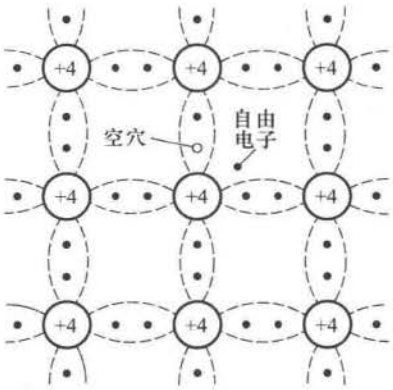


图 1.1.2 本征半导体中的自由电子和空穴

运载电荷的粒子称为**载流子**。导体导电只有一种载流子，即自由电子导电；而**本征半导体有两种载流子，即自由电子和空穴均参与导电**，这是半导体导电的特殊性质。

四、本征半导体中载流子的浓度

半导体在热激发下产生自由电子和空穴对的现象称为**本征激发**。自由电子在运动的过程中如果与空穴相遇就会填补空穴，使两者同时消失，这种现象称为**复合**。在一定的温度下，本征激发所产生的自由电子与空穴对，与复合的自由电子与空穴对数目相等，故达到**动态平衡**。换言之，在一定温度下，本征半导体中**载流子的浓度**是一定的，并且自由电子与空穴的浓度相等。当环境温度升高时，热运动加剧，挣脱共价键束缚的自由电子增多，空穴也随之增多，即载流子的浓度升高，因而必然使得导电性能增强。反之，若环境温度降低，则载流子的浓度降低，因而导电性能变差，可见，本征半导体载流子的浓度是环境温度的函数。理论分析表明，本征半导体载流子的浓度为

$$n_i = p_i = K_1 T^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-E_{G0}}{(2kT)}} \tag{1.1.1}$$

式中 n_i 和 p_i 分别表示自由电子与空穴的浓度（cm^{-3}），T 为热力学温度，k 为玻尔兹曼常数（8.63×10^{-5} eV/K），E_{G0} 为热力学零度时破坏共价键所需的能量，又称禁带宽度（硅为 1.21 eV，锗为 0.785 eV），K_1 是与半导体材料载流子有效质量、有效能级密度有关的常量（硅为 3.87 ×

$10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}\cdot\mathrm{K}^{-3/2}$，锗为 $1.76\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}\cdot\mathrm{K}^{-3/2}$）。式(1.1.1)表明，当 $T=0$ K 时，自由电子与空穴的浓度均为零，本征半导体成为绝缘体；在一定范围内，当温度升高时，本征半导体载流子的浓度近似按指数曲线升高。在常温下，即 $T=300$ K 时，硅材料的本征载流子浓度 $n_i=p_i=1.43\times10^{10}\ \mathrm{cm}^{-3}$，锗材料的本征载流子浓度 $n_i=p_i=2.38\times10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}$。

应当指出，本征半导体的导电性能很差，且与环境温度密切相关。半导体材料性能对温度的这种敏感性，既可以用来制作热敏和光敏器件，又是造成半导体器件温度稳定性差的原因。

1.1.2　杂质半导体

通过扩散工艺，在本征半导体中掺入少量合适的杂质元素，便可得到**杂质半导体**。按掺入的杂质元素不同，可形成 N 型半导体和 P 型半导体；控制掺入杂质元素的浓度，就可控制杂质半导体的导电性能。

一、N 型半导体

在纯净的硅晶体中掺入五价元素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了 **N 型半导体**[①]。由于杂质原子的最外层有五个价电子，所以除了与其周围硅原子形成共价键外，还多出一个电子，如图 1.1.3 所示。多出的电子不受共价键的束缚，只需获得很少的能量，就成为自由电子。在常温下，由于热激发，就可使它们成为自由电子。而杂质原子因在晶格上，且又缺少电子，故变为不能移动的正离子。N 型半导体中，自由电子的浓度大于空穴的浓度，故称自由电子为**多数载流子**，空穴为**少数载流子**；简称前者为**多子**，后者为**少子**，由于杂质原子可以提供电子，故称之为**施主原子**。N 型半导体主要靠自由电子导电，掺入的杂质越多，多子（自由电子）的浓度就越高，导电性能也就越强。

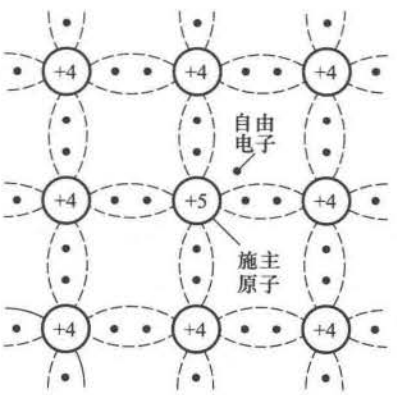


图 1.1.3　N 型半导体

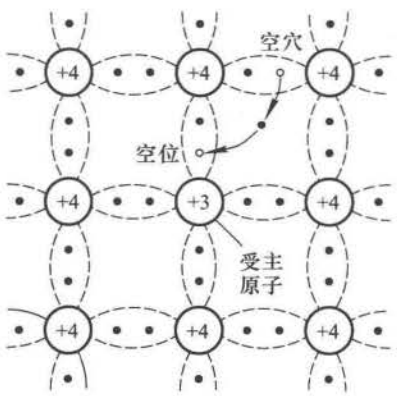


图 1.1.4　P 型半导体

二、P 型半导体

在纯净的硅晶体中掺入三价元素（如硼），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成 **P 型半导体**[②]。由于杂质原子的最外层有 3 个价电子，所以当它们与周围的硅原子形成共价键时，就产生

① N 为 Negative（负）的字头，由于电子带负电，故得此名。

② P 为 Positive（正）的字头，由于空穴带正电，故得此名。

了一个“空位”(空位为电中性),当硅原子的外层电子填补此空位时,其共价键中便产生一个空穴,如图 1.1.4 所示,而杂质原子成为不可移动的负离子。因而 P 型半导体中,空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。与 N 型半导体相同,掺入的杂质越多,空穴的浓度就越高,使得导电性能越强。因杂质原子中的空位吸收电子,故称之为**受主原子**。

从以上分析可知,由于掺入的杂质使多子的数目大大增加,从而使多子与少子复合的机会大大增多。因此,对于杂质半导体,多子的浓度愈高,少子的浓度就愈低。可以认为,多子的浓度约等于所掺杂质原子的浓度,因而它受温度的影响很小;而少子是本征激发形成的,所以尽管其浓度很低,却对温度非常敏感,这将影响半导体器件的性能。

1.1.3 PN 结

采用不同的掺杂工艺,将 P 型半导体与 N 型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成 **PN 结**。**PN 结具有单向导电性**。

一、PN 结的形成

物质总是从浓度高的地方向浓度低的地方运动,这种由于浓度差而产生的运动称为**扩散运动**。当把 P 型半导体和 N 型半导体制作在一起时,在它们的交界面,两种载流子的浓度差很大,因而 P 区的空穴必然向 N 区扩散,与此同时,N 区的自由电子也必然向 P 区扩散,如图 1.1.5(a)所示。图中 P 区标有负号的小圆图表示除空穴外的负离子(即受主原子),N 区标有正号的小圆圈表示除自由电子外的正离子(即施主原子)。由于扩散到 P 区的自由电子与空穴复合,而扩散到 N 区的空穴与自由电子复合,所以在交界面附近多子的浓度下降,P 区出现负离子区,N 区出现正离子区,它们是不能移动的,称为**空间电荷区**,从而形成内电场。随着扩散运动的进行,空间电荷区加宽,内电场增强,其方向由 N 区指向 P 区,正好阻止扩散运动的进行。

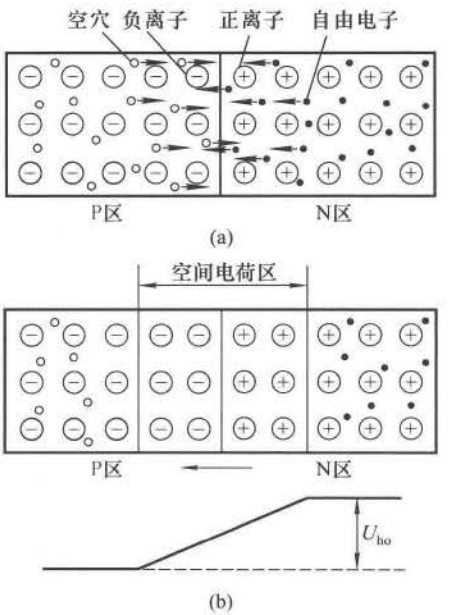


图 1.1.5 PN 结的形成

(a) P 区与 N 区中载流子的运动 (b) 平衡状态下的 PN 结

在电场力作用下，载流子的运动称为**漂移运动**。当空间电荷区形成后，在内电场作用下，少子产生漂移运动，空穴从N区向P区运动，而自由电子从P区向N区运动。在无外电场和其它激发作用下，参与扩散运动的多子数目等于参与漂移运动的少子数目，从而达到动态平衡，形成PN结，如图1.5.1(b)所示。此时，空间电荷区具有一定的宽度，电位差为 U_{ho}，电流为零。空间电荷区内，正、负电荷的电量相等；因此，当P区与N区杂质浓度相等时，负离子区与正离子区的宽度也相等，称为**对称结**；而当两边杂质浓度不同时，浓度高一侧的离子区宽度低于浓度低的一侧，称为**不对称PN结**；两种结的外部特性是相同的。

绝大部分空间电荷区内自由电子和空穴都非常少，在分析PN结特性时常忽略载流子的作用，而只考虑离子区的电荷，这种方法称为“耗尽层近似”，故也称空间电荷区为**耗尽层**。

二、PN结的单向导电性

如果在PN结的两端外加电压，就将破坏原来的平衡状态。此时，扩散电流不再等于漂移电流，因而PN结将有电流流过。当外加电压极性不同时，PN结表现出截然不同的导电性能，即呈现出单向导电性。

1. PN结外加正向电压时处于导通状态

当电源的正极(或正极串联电阻后)接到PN结的P端，且电源的负极(或负极串联电阻后)接到PN结的N端时，称PN结外加**正向电压**，也称**正向接法**或**正向偏置**。此时外电场将多数载流子推向空间电荷区，使其变窄，削弱了内电场，破坏了原来的平衡，使扩散运动加剧，漂移运动减弱。由于电源的作用，扩散运动将源源不断地进行，从而形成正向电流，PN结**导通**，如图1.1.6所示。PN结导通时的结压降只有零点几伏，因而应在它所在的回路中串联一个电阻，以限制回路的电流，防止PN结因正向电流过大而损坏。

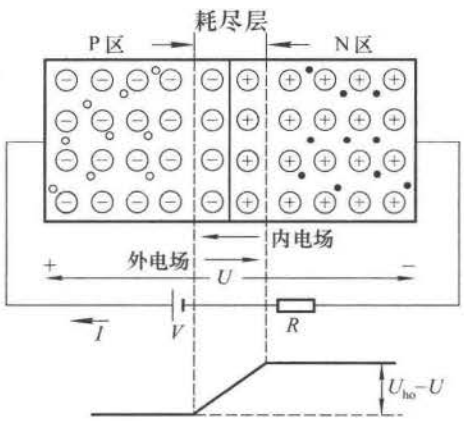


图1.1.6 PN结加正向电压时导通

2. PN结外加反向电压时处于截止状态

当电源的正极(或正极串联电阻后)接到PN结的N端，且电源的负极(或负极串联电阻后)接到PN结的P端时，称PN结外加**反向电压**，也称**反向接法**或**反向偏置**，如图1.1.7所示。此时外电场使空间电荷区变宽，加强了内电场，阻止扩散运动的进行，而加剧漂移运动的进行，形成反向电流，也称为**漂移电流**。因为少子的数目极少，即使所有的少子都参与漂移运动，反向电流也非常小，所以在近似分析中常将它忽略不计，认为PN结外加反向电压时处于**截止**状态。

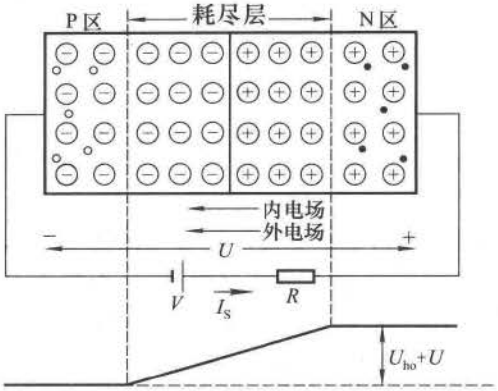


图 1.1.7 PN 结加反向电压时截止

三、PN 结的电流方程

由理论分析[①]可知，PN 结所加端电压 u 与流过它的电流 i 的关系为

$$i = I_S(e^{\frac{qu}{kT}} - 1) \tag{1.1.2}$$

式中 I_S 为**反向饱和电流**，q 为电子的电量，k 为玻尔兹曼常数，T 为热力学温度。将式(1.1.2)中的 kT/q 用 U_T 取代，则得

$$i = I_S(e^{\frac{u}{U_T}} - 1) \tag{1.1.3}$$

常温下，即 $T = 300$ K 时，$U_T \approx 26$ mV，称 U_T 为温度的电压当量。

四、PN 结的伏安特性

由式(1.1.3)可知，当 PN 结外加正向电压，且 $u \gg U_T$[②] 时，$i \approx I_S e^{\frac{u}{U_T}}$，即 i 随 u 按指数规律变化；当 PN 结外加反向电压，且 $|u| \gg U_T$ 时，$i \approx -I_S$。画出 i 与 u 的关系曲线如图 1.1.8 所示，称为 PN 结的**伏安特性**。其中 $u > 0$ 的部分称为**正向特性**，$u < 0$ 的部分称为**反向特性**。

当反向电压超过一定数值 $U_{(BR)}$ 后，反向电流急剧增加，称之为**反向击穿**。击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂的情况下，因耗尽层宽度很窄，不大的反向电压就可在耗尽层形成很强的电场，而直接破坏共价键，使价电子脱离共价键束缚，产生电子 - 空穴对，致使电流急剧增大，这种击穿称为**齐纳击穿**，可见齐纳击穿电压较低。如果掺杂浓度较低，耗尽层宽度较宽，那么低反向电压下不会产生齐纳击穿。当反向电压增加到较大数值时，耗尽层的电场使少子加快漂移速度，从而与共价键中的价电子相碰

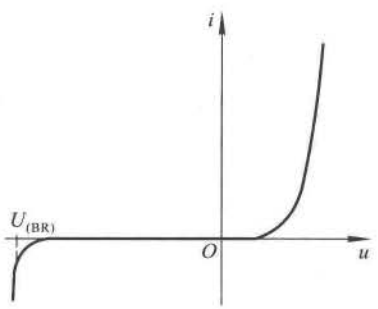


图 1.1.8 PN 结的伏安特性

① 参阅《模拟电子技术基础(第三版)》P7～10。

② 在电子电路中，若同一量纲的两个物理量 A_1 和 A_2 的关系为 $A_1 > (5 \sim 10)A_2$，则可认为 A_1 远远大于 A_2，记作 $A_1 \gg A_2$。在近似分析中，A_1 比 A_2 大得愈多，计算结果的误差将愈小。

撞，把价电子撞出共价键，产生电子－空穴对。新产生的电子与空穴被电场加速后又撞出其它价电子，载流子雪崩式地倍增，致使电流急剧增加，这种击穿称为**雪崩击穿**。无论哪种击穿，若对其电流不加限制，都可能造成 PN 结的永久性损坏。

五、PN 结的电容效应

在一定条件，PN 结具有电容效应，根据产生原因不同分为势垒电容和扩散电容。

1. 势垒电容

当 PN 结外加的反向电压变化时，空间电荷区的宽度将随之变化，即耗尽层的电荷量随外加电压而增大或减小，这种现象与电容器的充放电过程相同，如图 1.1.9(a)所示。耗尽层宽窄变化所等效的电容称为**势垒电容** C_b。C_b 具有非线性，它与结面积、耗尽层宽度、半导体的介电常数及外加电压有关。对于一个制作好的 PN 结，C_b 与外加电压 u 的关系如图(b)所示。利用 PN 结加反向电压时 C_b 随 u 变化的特性，可制成各种变容二极管。

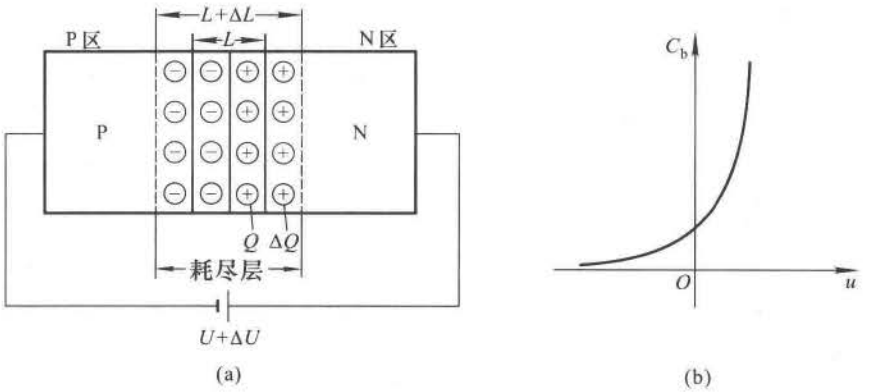


图 1.1.9　PN 结的势垒电容

(a) 耗尽层的电荷随外加电压变化　(b) 势垒电容与外加电压的关系

2. 扩散电容

PN 结处于平衡状态时的少子常称为**平衡少子**。PN 结处于正向偏置时，从 P 区扩散到 N 区的空穴和从 N 区扩散到 P 区的自由电子均称为**非平衡少子**。当外加正向电压一定时，靠近耗尽层交界面的地方非平衡少子的浓度高，而远离交界面的地方浓度低，且浓度自高到低逐渐衰减，直到零。形成一定的浓度梯度(即浓度差)，从而形成扩散电流。当外加正向电压增大时，非平衡少子的浓度增大且浓度梯度也增大，从外部看正向电流(即扩散电流)增大。当外加正向电压减小时与上述变化相反。

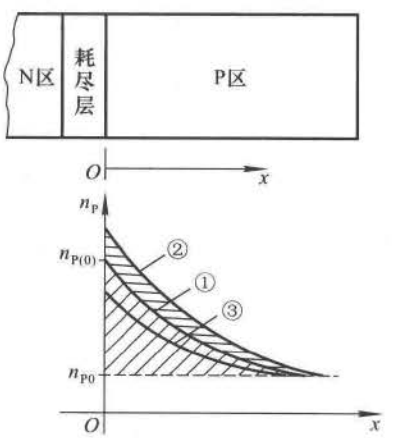


图 1.1.10　P 区少子浓度分布曲线

图 1.1.10 所示的三条曲线是在不同正向电压下 P 区少子浓度的分布情况。各曲线与 $n_P = n_{P0}$ 所对应的水平线之间的面积代表了非平衡少子在扩散区域的数目。当外加电压增大时，曲线由①变为②，非平衡少子数目增多；当外加

电压减小时，曲线由①变为③，非平衡少子数目减少。扩散区内，电荷的积累和释放过程与电容器充放电过程相同，这种电容效应称为**扩散电容** C_d。与 C_b 一样，C_d 也具有非线性，它与流过 PN 结的正向电流 i、温度的电压当量 U_T 以及非平衡少子的寿命 τ 有关。i 越大、τ 越大、U_T 越小，C_d 就越大。

由此可见，PN 结的结电容 C_j 是 C_b 与 C_d 之和，即

$$C_j = C_b + C_d \tag{1.1.4}$$

由于 C_b 与 C_d 一般都很小（结面积小的为 1 pF 左右，结面积大的为几十至几百皮法），对于低频信号呈现出很大的容抗，其作用可忽略不计，因而只有在信号频率较高时才考虑结电容的作用。

思考题

1.1.1 在制造半导体器件时，为什么先将导电性能介于导体与绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体，使之导电性极差，然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成 N 型半导体或 P 型半导体改善其导电性？

1.1.2 为什么称空穴是载流子？在空穴导电时，电子运动吗？

1.1.3 如何从 PN 结的电流方程来理解其伏安特性曲线和温度对伏安特性的影响？

1.2 半导体二极管

将 PN 结用外壳封装起来，并加上电极引线就构成了半导体二极管，简称二极管。由 P 区引出的电极为阳极，由 N 区引出的电极为阴极，常见的外形如图 1.2.1 所示。

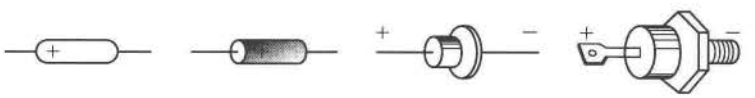


图 1.2.1 二极管的几种外形

本节将介绍二极管的结构、特性、主要参数及特殊二极管的功能。

1.2.1 半导体二极管的几种常见结构

二极管的几种常见结构如图 1.2.2(a) ~ (c)所示，符号如图(d)所示。

图(a)所示的点接触型二极管，由一根金属丝经过特殊工艺与半导体表面相接形成 PN 结。因而结面积小，不能通过较大的电流。但其结电容较小，一般在 1 pF 以下，工作频率可达 100 MHz 以上。因此适用于高频电路和小功率整流。

图(b)所示的面接触型二极管是采用合金法工艺制成的。结面积大，能够流过较大的电流，但其结电容大，因而只能在较低频率下工作，一般仅作为整流管。

图(c)所示的平面二极管是采用扩散法制成的。结面积较大的可用于大功率整流，结面积小的可作为脉冲数字电路中的开关管。

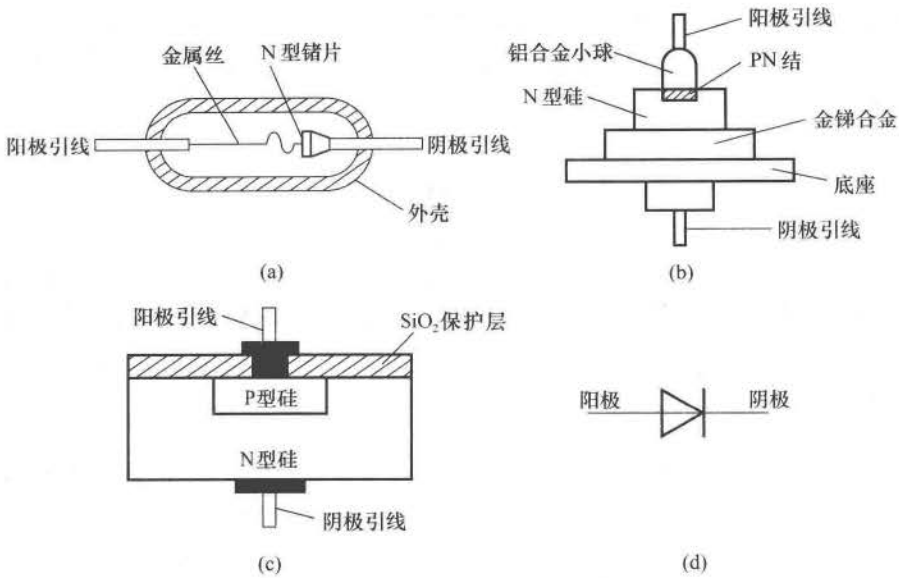


图 1.2.2　二极管的几种常见结构及符号

1.2.2　二极管的伏安特性

一、二极管和 PN 结伏安特性的区别

与 PN 结一样，二极管具有单向导电性。但是，由于二极管存在半导体体电阻和引线电阻，所以当外加正向电压时，在电流相同的情况下，二极管的端电压大于 PN 结上的压降；或者说，在外加正向电压相同的情况下，二极管的正向电流要小于 PN 结的电流；在大电流情况下，这种影响更为明显。另外，由于二极管表面漏电流的存在，使外加反向电压时的反向电流增大。

在近似分析时，仍然用 PN 结的电流方程式(1.1.2)、(1.1.3)来描述二极管的伏安特性。

实测二极管的伏安特性时发现，只有在正向电压足够大时，正向电流才从零随端电压按指数规律增大。使二极管开始导通的临界电压称为开启电压 U_{on}，如图 1.2.3 所示。当二极管所加反向电压的数值足够大时，反向电流为 I_S。反向电压太大将使二极管击穿，不同型号二极管的击穿电压差别很大，从几十伏到几千伏。

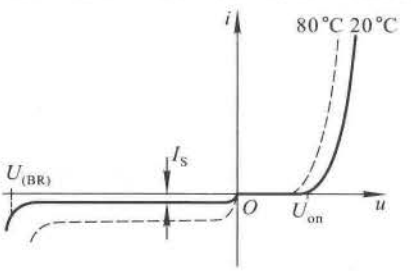


图 1.2.3　二极管的伏安特性

表 1.2.1 列出两种材料小功率二极管开启电压、正向导通电压范围、反向饱和电流的数量级。由于硅材料 PN 结平衡时耗尽层电势 U_{ho} 比锗材料的大，使得硅材料的 U_{on} 比锗材料的大。

表 1.2.1　两种材料二极管比较

材　　料	开启电压 U_{on}/V	导通电压 U/V	反向饱和电流 I_S/μA
硅(Si)	≈0.5	0.6～0.8	<0.1
锗(Ge)	≈0.1	0.1～0.3	几十

二、温度对二极管伏安特性的影响

在环境温度升高时，二极管的正向特性曲线将左移，反向特性曲线将下移（如图 1.2.3 虚线所示）。在室温附近，若正向电流不变，则温度每升高 1℃，正向压降减小2～2.5 mV；温度每升高 10℃，反向电流 I_S 约增大一倍。可见，二极管的特性对温度很敏感。

1.2.3 二极管的主要参数

为描述二极管的性能，常引用以下几个主要参数：

一、最大整流电流 I_F

I_F 是二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流，其值与 PN 结面积及外部散热条件等有关。在规定散热条件下，二极管正向平均电流若超过此值，则将因结温升过高而烧坏。

二、最高反向工作电压 U_R

U_R 是二极管工作时允许外加的最大反向电压，超过此值时，二极管有可能因反向击穿而损坏。通常 U_R 为击穿电压 $U_{(BR)}$ 的一半。

三、反向电流 I_R

I_R 是二极管未击穿时的反向电流。I_R 愈小，二极管的单向导电性愈好，I_R 对温度非常敏感。

四、最高工作频率 f_M

f_M 是二极管工作的上限截止频率。超过此值时，由于结电容的作用，二极管将不能很好地体现单向导电性。

应当指出，由于制造工艺所限，半导体器件参数具有分散性，同一型号管子的参数值也会有相当大的差距，因而手册上往往给出的是参数的上限值、下限值或范围。此外，使用时应特别注意手册上每个参数的测试条件，当使用条件与测试条件不同时，参数也会发生变化。

在实际应用中，应根据管子所用场合，按其承受的最高反向电压、最大正向平均电流、工作频率、环境温度等条件，选择满足要求的二极管。

1.2.4 二极管的等效电路

二极管的伏安特性具有非线性，这给二极管应用电路的分析带来一定的困难。为了便于分析，常在一定的条件下，用线性元件所构成的电路来近似模拟二极管的特性，并用之取代电路中的二极管。能够模拟二极管特性的电路称为二极管的**等效电路**，也称为二极管的**等效模型**。通常，人们通过两种方法建立模型，一种是根据器件物理原理建立等效电路，由于其电路参数与物理机理密切相关，因而适用范围大，但模型较复杂，适于计算机辅助分析；另一种是根据器件的外特性来构造等效电路，因而模型较简单，适于近似分析。根据二极管的伏安特性可以构造多种等效电路，对于不同的应用场合，不同的分析要求（特别是误差要求），应选用其中一种。

一、由伏安特性折线化得到的等效电路

由伏安特性折线化得到的等效电路如图 1.2.4 所示，图中粗实线为折线化的伏安特性，虚线表示实际伏安特性，下边为等效电路。

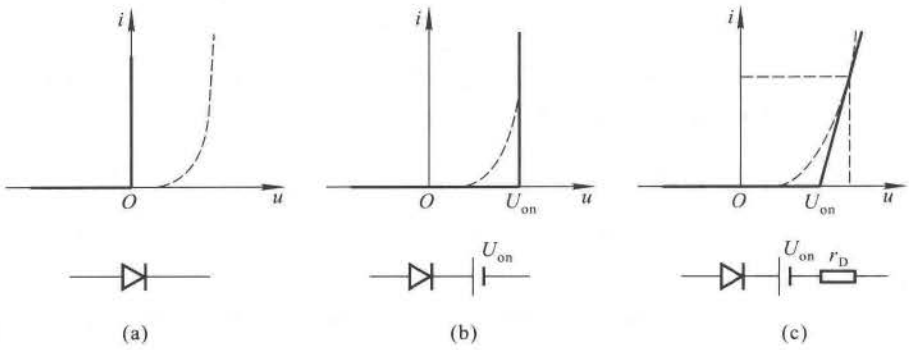


图 1.2.4　由伏安特性折线化得到的等效电路

（a）理想二极管　（b）正向导通时端电压为常量　（c）正向导通时端电压与电流成线性关系

图（a）所示的折线化伏安特性表明二极管导通时正向压降为零，截止时反向电流为零，称为**理想二极管**，相当于理想开关，用空心的二极管符号来表示。

图（b）所示的折线化伏安特性表明二极管导通时正向压降为一个常量 U_{on}，截止时反向电流为零。因而等效电路是理想二极管串联电压源 U_{on}。

图（c）所示的折线化伏安特性表明当二极管正向电压 U 大于 U_{on} 后其电流 I 与 U 成线性关系，直线斜率为 $1/r_D$。二极管截止时反向电流为零。因此等效电路是理想二极管串联电压源 U_{on} 和电阻 r_D，且 $r_D = \Delta U/\Delta I$。

【例 1.2.1】　在图 1.2.5 所示电路中，已知二极管为硅管，电阻 $R = 10\ \text{k}\Omega$。试分析电压源 V 分别为 30 V、6 V 和 1.5 V 时的回路电流 I。

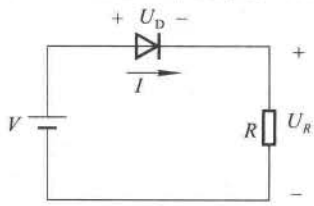


图 1.2.5　二极管加正向电压的情况

解：图示电路中二极管为硅管，其导通电压为 0.6 ~ 0.8 V。

当 $V = 30$ V 时，电源电压几十倍于 U_D，可认为电阻 R 上电压 U_R 约等于电压源电压 V，即认为二极管具有图 1.2.4（a）所示特性，回路电流 $I \approx V/R = 3$ mA。

当 $V = 6$ V 时，电源电压几倍于 U_D，则可选二极管具有图 1.2.4（b）所示特性。因二极管导通电压的变化范围很小，所以多数情况下，对于硅管，可取 $U_D = U_{on} = 0.7$ V；对于锗管，可取 $U_D = U_{on} = 0.2$ V。回路电流

$$I \approx \frac{V - U_{on}}{R} = 0.53\ \text{mA}$$

当 $V = 1.5$ V 时，接近于 U_D，为使计算出的回路电流 I 更接近实际情况，二极管需选择图 1.2.4（c）所示特性，此时需实测二极管的伏安特性，以确定 U_{on} 和 r_D，然后求解电流。

设 $U_{on} = 0.55$ V，$r_D = 200\ \Omega$，则

$$I = \frac{V - U_{on}}{r_D + R} = \frac{(1.5 - 0.55)\text{V}}{(0.2 + 10)\text{k}\Omega} \approx 0.093\ \text{mA} = 93\ \mu\text{A}$$

当 V 接近于 U_D 时，还可采用图解的方法求解电流，详见 2.3 节。

例 1.2.1 说明，在二极管应用电路中应根据具体情况选取合适的等效电路，才能减小估

算误差，否则误差会超出规定范围。例如，若 $V=6$ V 时采用图 1.2.4(a)所示特性，则 $I \approx V/R=0.6$ mA，误差超过 10%。在近似分析中，以图(a)误差最大，图(c)误差最小，图(b)应用最广。

【例 1.2.2】 电路如图 1.2.6 所示，二极管导通电压 U_D 约为 0.7 V。试分别估算开关断开和闭合时输出电压的数值。

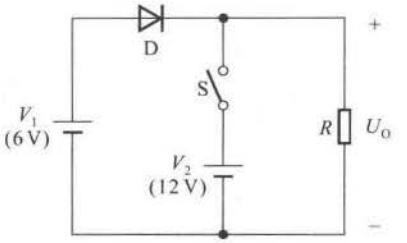


图 1.2.6 例 1.2.2 电路图

解：当开关断开时，二极管因加正向电压而导通，故输出电压

$$U_O = V_1 - U_D \approx (6-0.7)\text{V} = 5.3\text{ V}$$

当开关闭合时，二极管因外加反向电压而截止，故输出电压

$$U_O = V_2 = 12\text{ V}$$

二、二极管的微变等效电路

当二极管外加直流正向电压时，将有一直流电流，曲线上反映该电压和电流的点为 Q 点，称为静态工作点，如图 1.2.7(a)中所标注。若在 Q 点基础上外加微小的变化量，则可以用以 Q 点为切点的直线来近似微小变化时的曲线，如图 1.2.7(a)所示；即将二极管等效成一个动态电阻 r_d，且 $r_d = \Delta u_D / \Delta i_D$，如图(b)所示，称之为二极管的微变等效电路，或称之为交流等效模型。利用二极管的电流方程可以求出 r_d。

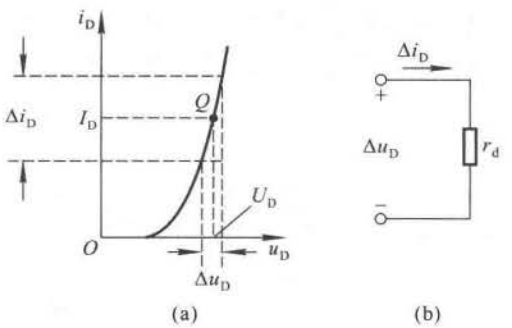


图 1.2.7 二极管的微变等效电路图

(a) Q 点及二极管动态电阻的物理意义 (b) 二极管的动态电阻

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_D} \approx \frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_D} = \frac{\mathrm{d}\left[I_S\left(\mathrm{e}^{\frac{u}{U_T}}-1\right)\right]}{\mathrm{d}u} \approx \frac{I_S}{U_T}\cdot \mathrm{e}^{\frac{u}{U_T}} \approx \frac{I_D}{U_T}$$

$$r_d \approx \frac{U_T}{I_D} \tag{1.2.1}$$

式中的 I_D 是 Q 点的电流。由于二极管正向特性为指数曲线，所以 Q 点愈高，r_d 的数值愈小。

对于图 1.2.8 所示电路，在交流信号 u_i 幅值较小且频率较低的情况下，u_R 的波形如图 1.2.9 所示，它是在一定的直流电压的基础上叠加上一个与 u_i 一样的正弦波，该正弦波的幅值决定于 r_d 与 R 的分压。图中标注的 U_D 是直流电压源 V 单独作用时二极管的正向压降，即 Q 点电压。

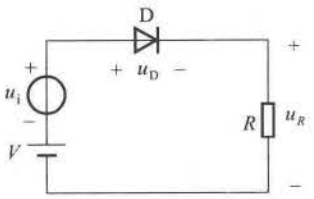


图 1.2.8　直流电压源和交流电压源同时作用的二极管电路

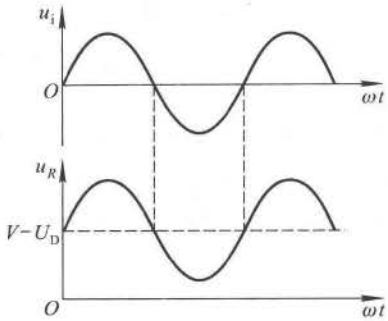


图 1.2.9　图 1.2.8 所示电路的波形分析

1.2.5　稳压二极管

稳压二极管是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管，简称稳压管。稳压管在反向击穿时，在一定的电流范围内（或者说在一定的功率损耗范围内），端电压几乎不变，表现出稳压特性。因而广泛用于稳压电源与限幅电路之中。

一、稳压管的伏安特性

稳压器的伏安特性与普通二极管相类似，如图 1.2.10(a)所示，正向特性为指数曲线。当稳压管外加反向电压的数值大到一定程度时则击穿，击穿区的曲线很陡，几乎平行于纵轴，表现其具有稳压特性。只要控制反向电流不超过一定值，管子就不会因过热而损坏。

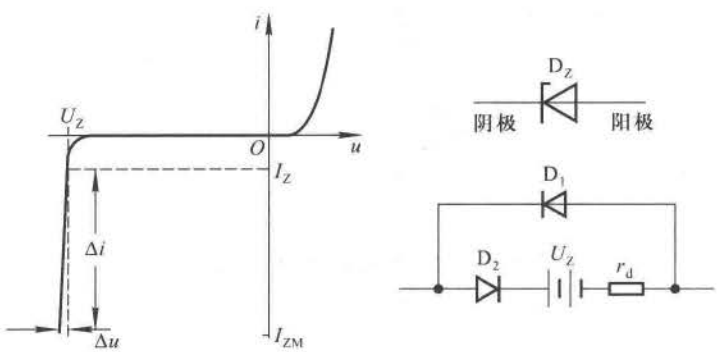


图 1.2.10　稳压管的伏安特性和等效电路

(a) 伏安特性　(b) 符号和等效电路

稳压管的符号及等效电路如图(b)所示。在等效电路中，二极管 D_1 表示稳压管加正向电压与虽加反向电压但未击穿时的情况，理想二极管、电压源 U_Z 和电阻 r_d 的串联支路表示稳压管反向击穿时的等效电路。

二、稳压管的主要参数

1. 稳定电压 U_Z：U_Z 是在规定电流下稳压管的反向击穿电压。由于半导体器件参数的分散

性，同一型号的稳压管的 U_Z 存在一定差别。例如，型号为 2CW11 的稳压管的稳定电压为 3.2 ~ 4.5 V。但就某一只管子而言，U_Z 应为确定值。

2. 稳定电流 I_Z：I_Z 是稳压管工作在稳压状态时的参考电流，电流低于此值时稳压效果变坏，甚至根本不稳压，故也常将 I_Z 记作 I_{Zmin}。

3. 额定功耗 P_{ZM}：P_{ZM} 等于稳压管的稳定电压 U_Z 与**最大稳定电流 I_{ZM}**（或记作 I_{Zmax}）的乘积。稳压管的功耗超过此值时，会因结温升过高而损坏。对于一只具体的稳压管，可以通过其 P_{ZM} 的值，求出 I_{ZM} 的值。

只要不超过稳压管的额定功率，电流愈大，稳压效果愈好。

4. 动态电阻 r_z：r_z 是稳压管工作在稳压区时，端电压变化量与其电流变化量之比，即 $r_z = \Delta U_Z / \Delta I_Z$。$r_z$ 愈小，电流变化时 U_Z 的变化愈小，即稳压管的稳压特性愈好。对于不同型号的管子，r_z 将不同，从几欧到几十欧。对于同一只管子，工作电流愈大，r_z 愈小。

5. 温度系数 α：α 表示温度每变化 1℃稳压值的变化量，即 $\alpha = \Delta U_Z / \Delta T$。稳定电压小于 4 V 的管子具有负温度系数（属于齐纳击穿），即温度升高时稳定电压值下降；稳定电压大于 7 V 的管子具有正温度系数（属于雪崩击穿），即温度升高时稳定电压值上升；而稳定电压在 4 ~ 7 V 之间的管子，温度系数非常小，近似为零（齐纳击穿和雪崩击穿均有）。

由于稳压管的反向电流小于 I_{Zmin} 时不稳压，大于 I_{Zmax} 时会因超过额定功耗而损坏，所以在稳压管电路中必须串联一个电阻来限制电流，从而保证稳压管正常工作，故称这个电阻为**限流电阻**。只有在 R 取值合适时，稳压管才能安全地工作在稳压状态。

【例 1.2.3】 在图 1.2.11 所示稳压管稳压电路中，已知稳压管的稳定电压 $U_Z = 6$ V，最小稳定电流 $I_{Zmin} = 5$ mA，最大稳定电流 $I_{Zmax} = 25$ mA；负载电阻 $R_L = 600\ \Omega$。求解限流电阻 R 的取值范围。

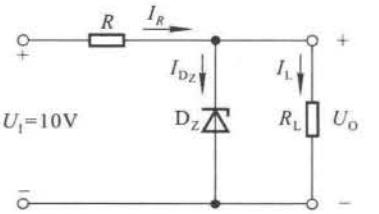


图 1.2.11 例 1.2.3 电路图

解：从图 1.2.11 所示电路可知，R 上电流 I_R 等于稳压管中电流 I_{DZ} 和负载电流 I_L 之和，即 $I_R = I_{DZ} + I_L$。其中 $I_{DZ} = (5 \sim 25)$ mA，$I_L = U_Z / R_L = (6/600)$ A $= 0.01$ A $= 10$ mA，所以 $I_R = (15 \sim 35)$ mA。

R 上电压 $U_R = U_I - U_Z = (10 - 6)$ V $= 4$ V，因此

$$R_{max} = \frac{U_R}{I_{Rmin}} = \left(\frac{4}{15 \times 10^{-3}}\right)\Omega \approx 267\ \Omega$$

$$R_{min} = \frac{U_R}{I_{Rmax}} = \left(\frac{4}{35 \times 10^{-3}}\right)\Omega \approx 114\ \Omega$$

限流电阻 R 的取值范围为 114 ~ 267 Ω。

1.2.6 其它类型二极管

一、发光二极管

发光二极管[①]包括可见光、不可见光、激光等不同类型，这里只对可见光发光二极管做一简单介绍。发光二极管的发光颜色决定于所用材料，目前有红、绿、黄、橙等色，可以制成各种形状，

① 发光二极管的英文是 Light Emitting Diode，简称 LED。

如长方形、圆形[见图 1.2.12(a)所示]等。图 1.2.12(b)所示为发光二极管的符号。

发光二极管也具有单向导电性。只有当外加的正向电压使得正向电流足够大时才发光,它的开启电压比普通二极管大,红色的在 1.6 ~ 1.8 V 之间,绿色的约为 2 V。正向电流愈大,发光愈强。使用时,应特别注意不要超过最大功耗、最大正向电流和反向击穿电压等极限参数。

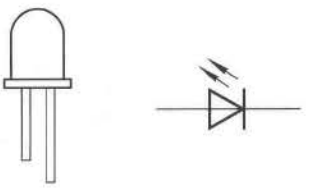


图 1.2.12　发光二极管图
(a) 外形　(b) 符号

发光二极管因其驱动电压低、功耗小、寿命长、可靠性高等优点广泛用于显示电路中。目前已有高亮度、颜色可变的新产品,用于装饰、显示屏、汽车尾灯、照明,等等。

二、光电二极管

光电二极管是远红外线接收管,是一种光能与电能进行转换的器件。PN 结型光电二极管充分利用 PN 结的光敏特性,将接收到的光的变化转换成电流的变化。它的几种常见外形如图 1.2.13(a)所示,符号见图(b)。

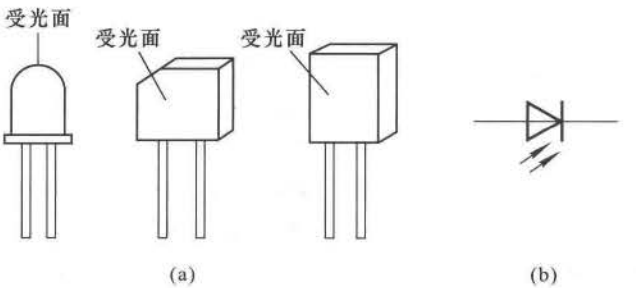


图 1.2.13　光电二极管的外形和符号
(a) 外形　(b) 符号

图 1.2.14(a)所示为光电二极管的伏安特性。在无光照时,与普通二极管一样,具有单向导电性。外加正向电压时,电流与端电压成指数关系,见特性曲线的第一象限;外加反向电压时,反向电流称为暗电流,通常小于 0.2 μA。

在有光照时,特性曲线下移,它们分布在第三、四象限内。在反向电压的一定范围内,即在第三象限,特性曲线是一组横轴的平行线。光电二极管在反压下受到光照而产生的电流称为光电流,光电流受入射照度的控制。照度一定时,光电二极管可等效成恒流源。照度愈大,光电流愈大,在光电流大于几十微安时,与照度成线性关系。这种特性可广泛用于遥控、报警及光电传感器中。

特性曲线在第四象限时呈光电池特性。

图(b)、(c)、(d)分别是光电二极管工作在特性曲线的第一、三、四象限时的原理电路。图(b)所示电路与普通二极管加正向电压的情况相同。图(c)中的电流仅决定于光电二极管受光面的入射照度,电阻 R 将电流的变化转换成电压的变化,$u_R = iR$。图(d)中,当 R 一定时,入射照度愈大,i 愈大,R 上获得的能量也愈大,此时光电二极管作为微型光电池。

由于光电二极管的光电流较小,所以当将其用于测量及控制等电路中时,需首先进行放大和处理。

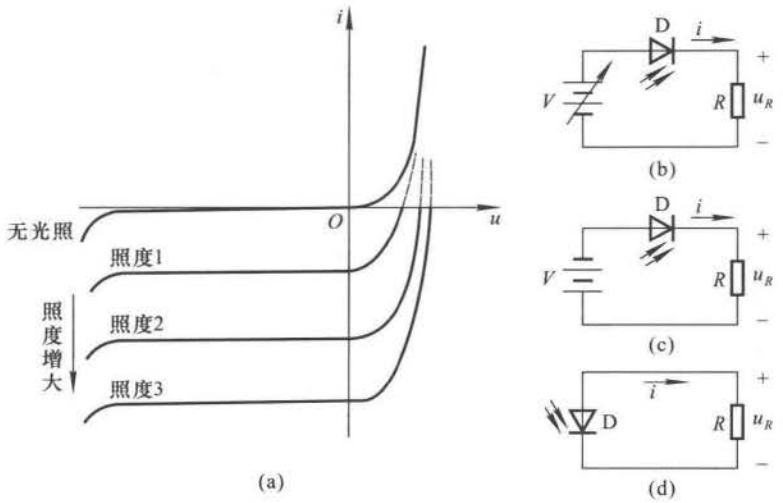


图 1.2.14 光电二极管的伏安特性

(a) 伏安特性 (b) 工作在第一象限时的原理电路

(c) 工作在第三象限时的原理电路 (d) 工作在第四象限时的原理电路

除上述特殊二极管外,还有利用 PN 结势垒电容制成的变容二极管,可用于电子调谐、频率的自动控制、调频调幅、调相和滤波等电路中;利用高掺杂材料形成 PN 结的隧道效应制成的隧道二极管,可用于振荡、过载保护、脉冲数字电路中;利用金属与半导体之间的接触势垒而制成的肖特基二极管,因其正向导通电压小、结电容小而用于微波混频、检测,集成化数字电路等场合。

【例 1.2.4】 电路如图 1.2.15 所示,已知发光二极管的导通电压 $U_D = 1.6$ V,正向电流为 5 ~ 20 mA 时才能发光。试问:

(1) 开关处于何种位置时发光二极管可能发光?

(2) 为使发光二极管发光,电路中 R 的取值范围为多少?

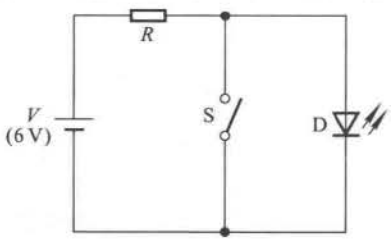


图 1.2.15 例 1.2.4 电路图

解:(1) 当开关断开时发光二极管有可能发光。当开关闭合时发光二极管的端电压为零,因而不可能发光。

(2) 因为 $I_{Dmin} = 5$ mA,$I_{Dmax} = 20$ mA,所以

$$R_{max} = \frac{V - U_D}{I_{Dmin}} = \left(\frac{6 - 1.6}{5}\right)\text{k}\Omega = 0.88\ \text{k}\Omega$$

$$R_{min} = \frac{V - U_D}{I_{Dmax}} = \left(\frac{6 - 1.6}{20}\right)\text{k}\Omega = 0.22\ \text{k}\Omega$$

R 的取值范围为 220 ~ 880 Ω。

■ 思考题

1.2.1 为什么结面积小的二极管的整流平均电流 I_F 小,而最高工作频率 f_H 高?结面积大的二极管的整流平均电流 I_F 大,而最高工作频率 f_H 低?

1.2.2　二极管有几种折线化的伏安特性？它们分别适用于什么应用场合？

1.2.3　什么情况下应用二极管的微变等效电路来分析电路？

1.2.4　能否将1.5 V的电池直接以正向接法接到二极管两端？为什么？

1.3　晶体三极管

晶体三极管中有两种带有不同极性电荷的载流子参与导电，故称之为双极型晶体管(BJT[①])，又称半导体三极管，以下简称晶体管。图1.3.1所示为晶体管的几种常见外形。图(a)、(b)所示为小功率管，图(c)所示为中等功率管，图(d)所示为大功率管。图(b)(c)所示外形便于安装散热器，以防止管子功耗过大而损坏。

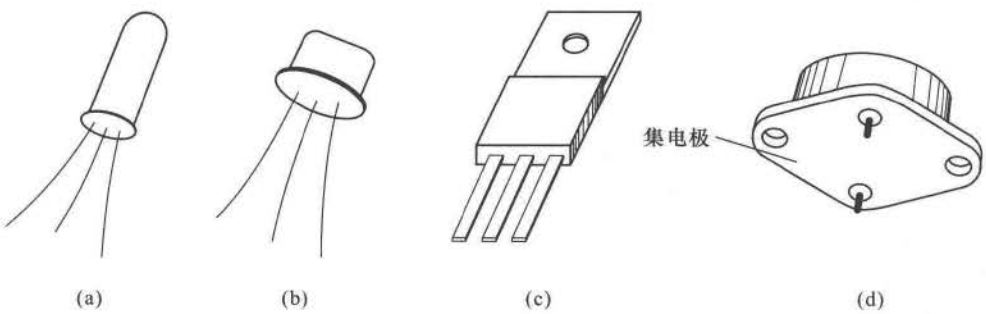


图1.3.1　晶体管的几种常见外形

(a) 小功率管　(b) 小功率管　(c) 中功率管　(d) 大功率管

1.3.1　晶体管的结构及类型

根据不同的掺杂方式在同一个硅片上制造出三个掺杂区域，并形成两个PN结，就构成晶体管。采用平面工艺制成的NPN型硅材料晶体管的结构如图1.3.2(a)所示，位于中间的P区称为基区，它很薄且杂质浓度很低；位于上层的N区是发射区，掺杂浓度很高；位于下层的N区是集电区，面积很大；晶体管的外特性与三个区域的上述特点紧密相关。它们所引出的三个电极分别为基极b、发射极e和集电极c。

图(b)所示为NPN型管的结构示意图，发射区与基区间的PN结称为发射结，基区与集电区间的PN结称为集电结。图(c)所示为NPN型管和PNP型管的符号。

本节以NPN型硅管为例讲述晶体管的放大作用、特性曲线和主要参数。

1.3.2　晶体管的电流放大作用

放大是对模拟信号最基本的处理。在生产实际和科学实验中，从传感器获得的电信号都很微弱，只有经过放大后才能作进一步的处理，或者使之具有足够的能量来推动执行机构。晶体管是放大电路的核心元件，它能够控制能量的转换，将输入的任何微小变化不失真地放大输出。

① BJT是英文Bipolar Junction Transistor的缩写。

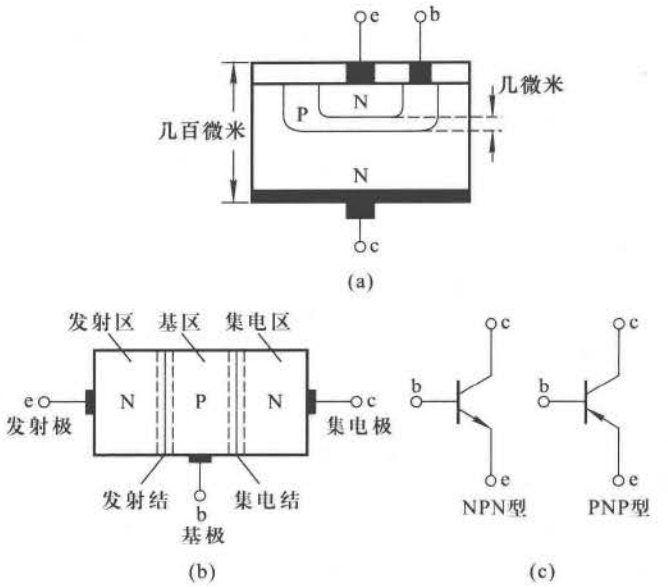


图 1.3.2 晶体管的结构和符号

(a) NPN 型硅管的结构 (b) NPN 型管的结构示意图 (c) 晶体管的符号

图 1.3.3 所示为基本放大电路,Δu_I 为输入电压信号,接入基极 - 发射极回路,称为输入回路;放大后的信号在集电极 - 发射极回路,称为输出回路。由于发射极是两个回路的公共端,故称该电路为**共射放大电路**。**使晶体管工作在放大状态的外部条件是发射结正向偏置且集电结反向偏置**。因而在输入回路需加基极电源 V_{BB};在输出回路需加集电极电源 V_{CC};V_{BB} 和 V_{CC} 的极性应如图 1.3.3 所示,且 V_{CC} 应大于 V_{BB}。晶体管的放大作用表现为小的基极电流可以控制大的集电极电流。下面从内部载流子的运动与外部电流的关系上来做进一步的分析。

一、晶体管内部载流子的运动

当图 1.3.3 所示电路中 $\Delta u_I = 0$ 时,晶体管内部载流子运动示意图如图 1.3.4 所示。

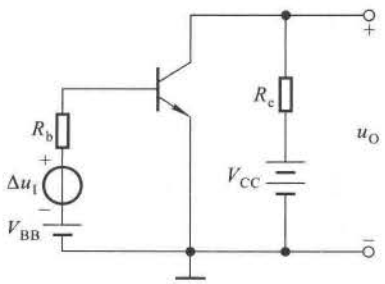


图 1.3.3 基本共射放大电路

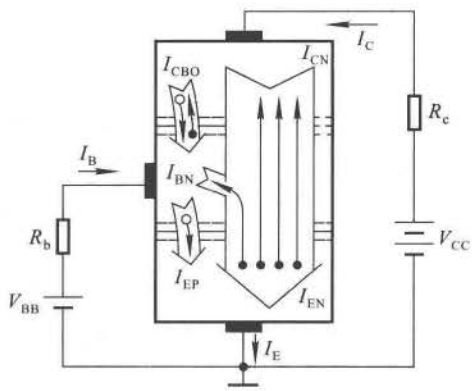


图 1.3.4 晶体管内部载流子运动与外部电流

1. 发射结加正向电压，扩散运动形成发射极电流 I_E

因为发射结加正向电压，又因为发射区杂质浓度高，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度低，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流 I_E。

2. 扩散到基区的自由电子与空穴的复合运动形成基极电流 I_B

由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源 V_{BB} 的作用，电子与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流 I_B。

3. 集电结加反向电压，漂移运动形成集电极电流 I_C

由于集电结加反向电压且其结面积较大，基区的非平衡少子在外电场作用下越过集电结到达集电区，形成漂移电流。与此同时，集电区与基区的平衡少子也参与漂移运动，但它的数量很小，近似分析中可忽略不计。可见，在集电极电源 V_{CC} 的作用下，漂移运动形成集电极电流 I_C。

二、晶体管的电流分配关系

设由发射区向基区扩散所形成的电子电流为 I_{EN}，基区向发射区扩散所形成的空穴电流为 I_{EP}，基区内复合运动所形成的电流为 I_{BN}，基区内非平衡少子（即发射区扩散到基区但未被复合的自由电子）漂移至集电区所形成的电流为 I_{CN}，平衡少子在集电区与基区之间的漂移运动所形成的电流为 I_{CBO}，见图 1.3.4 中所标注，则

$$I_E = I_{EN} + I_{EP} = I_{CN} + I_{BN} + I_{EP} \tag{1.3.1}$$

$$I_C = I_{CN} + I_{CBO} \tag{1.3.2}$$

$$I_B = I_{BN} + I_{EP} - I_{CBO} = I'_B - I_{CBO} \tag{1.3.3}$$

从外部看

$$I_E = I_C + I_B \tag{1.3.4}$$

三、晶体管的共射电流放大系数

电流 I_{CN} 与 I'_B 之比称为共射直流电流放大系数 $\bar{\beta}$，根据式(1.3.2)和式(1.3.3)可得

$$\bar{\beta} = \frac{I_{CN}}{I'_B} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}}$$

整理可得

$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \tag{1.3.5}$$

式中 I_{CEO} 称为穿透电流，其物理意义是，当基极开路（$I_B = 0$）时，在集电极电源 V_{CC} 作用下的集电极与发射极之间形成的电流，而 I_{CBO} 是发射极开路时，集电结的反向饱和电流。一般情况下，$I_B \gg I_{CBO}$，$\bar{\beta} \gg 1$，所以

$$I_C \approx \bar{\beta} I_B \tag{1.3.6}$$

$$I_E \approx (1 + \bar{\beta}) I_B \tag{1.3.7}$$

在图 1.3.3 所示电路中，若有输入电压 Δu_I 作用，则晶体管的基极电流将在 I_B 基础上叠加动态电流 Δi_B，当然集电极电流也将在 I_C 基础上叠加动态电流 Δi_C，Δi_C 与 Δi_B 之比称为共射交流电流放大系数，记作 β，即

$$\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \tag{1.3.8}$$

集电极总电流 $i_C = I_C + \Delta i_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} + \beta \Delta i_B$，通常穿透电流可忽略不计，故 $i_C \approx \bar{\beta} I_B + \beta \Delta i_B$。在 $|\Delta i_B|$ 不太大的情况下，可以认为

$$\beta \approx \bar{\beta} \tag{1.3.9}$$

式(1.3.9)表明，在一定范围内，可以用晶体管在某一直流量下的 $\bar{\beta}$ 来取代在此基础上加动态信号时的 β。由于在 I_E 较宽的数值范围内 $\bar{\beta}$ 基本不变，因此在近似分析中不对 $\bar{\beta}$ 与 β 加以区分，即认为 $i_C \approx \beta i_B$。小功率管的 β 较大，有的可达三、四百倍；大功率管的 β 较小，有的甚至只有三、四十倍。

当以发射极电流作为输入电流，以集电极电流作为输出电流时，I_{CN} 与 I_E 之比称为共基直流电流放大系数

$$\bar{\alpha} = \frac{I_{CN}}{I_E}$$

根据式(1.3.2)可得

$$I_C = \bar{\alpha} I_E + I_{CBO} \tag{1.3.10}$$

将式(1.3.4)代入上式，可以得出 $\bar{\alpha}$ 与 $\bar{\beta}$ 的关系，即

$$\bar{\beta} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}} \quad 或 \quad \bar{\alpha} = \frac{\bar{\beta}}{1 + \bar{\beta}} \tag{1.3.11}$$

共基交流电流放大系数 α 定义为集电极电流变化量与发射极电流变化量之比，根据 Δi_E、Δi_B 和 Δi_C 的关系可得

$$\alpha = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_E} = \frac{\beta}{1 + \beta} \tag{1.3.12}$$

通常 $\beta \gg 1$，故 $\alpha \approx 1$；而且与 $\beta \approx \bar{\beta}$ 相同，$\alpha \approx \bar{\alpha}$。

1.3.3 晶体管的共射特性曲线

晶体管的输入特性和输出特性曲线描述各电极之间电压、电流的关系，用于对晶体管的性能、参数和晶体管电路的分析估算。

一、输入特性曲线

输入特性曲线描述管压降 U_{CE} 一定的情况下，基极电流 i_B 与发射结压降 u_{BE} 之间的函数关系，即

$$i_B = f(u_{BE})\Big|_{U_{CE}=常数} \tag{1.3.13}$$

当 $U_{CE} = 0$ V 时，相当于集电极与发射极短路，即发射结与集电结并联。因此，输入特性曲线与 PN 结的伏安特性相类似，呈指数关系，见图 1.3.5 中标注 $U_{CE} = 0$ V 的那条曲线。

当 U_{CE} 增大时，曲线将右移，见图 1.3.5 中标注 0.5 V 和 ≥1 V 的曲线。这是因为，由发射区注入基区的非平衡少子有一部分越过基区和集电结形成集电极电流 i_C，使得在基区参与复合运动的非平衡少子随 U_{CE} 的增大(即集电结反向电压的增大)而减小；因此，要获得同样的 i_B，就必须加大 u_{BE}，使发射区向基区注入更多的电子。

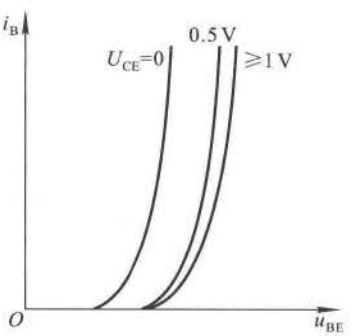


图 1.3.5 晶体管的输入特性曲线

实际上，对于确定的 U_{BE}，当 U_{CE} 增大到一定值以后，集电结的电场已足够强，可以将发射区注入基区的绝大部分非平衡少子都收集到集电区，因而再增大 U_{CE}，i_C 也不可能明显增大了，也就是说，i_B 已基本不变。因此，U_{CE} 超过一定数值后，曲线不再明显右移而基本重合。对于小功率管，可以用 U_{CE} 大于 1 V 的任何一条曲线来近似 U_{CE} 大于 1 V 的所有曲线。

二、输出特性曲线

输出特性曲线描述基极电流 I_B 为一常量时，集电极电流 i_C 与管压降 U_{CE} 之间的函数关系，即

$$i_C = f(u_{CE})\Big|_{I_B=常数} \tag{1.3.14}$$

对于每一个确定的 I_B，都有一条曲线，所以输出特性是一族曲线，如图 1.3.6 所示。对于某一条曲线，当 u_{CE} 从零逐渐增大时，集电结电场随之增强，收集基区非平衡少子的能力逐渐增强，因而 i_C 也就逐渐增大。而当 u_{CE} 增大到一定数值时，集电结电场足以将基区非平衡少子的绝大部分收集到集电区来，u_{CE} 再增大，收集能力已不能明显提高，表现为曲线几乎平行于横轴，即 i_C 几乎仅仅决定于 I_B。

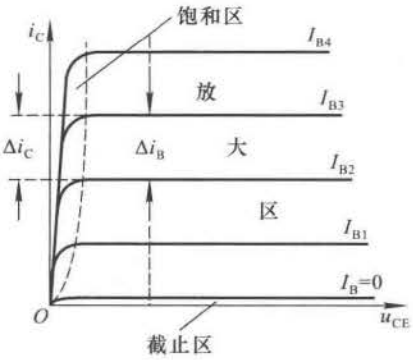


图 1.3.6　晶体管的输出特性曲线

从输出特性曲线可以看出，晶体管有三个工作区域（见图 1.3.6 中所标注）：

（1）**截止区**：其特征是发射结电压小于开启电压且集电结反向偏置。对于共射电路，$u_{BE} \leqslant U_{on}$ 且 $u_{CE} > u_{BE}$。此时 $I_B = 0$，而 $i_C \leqslant I_{CEO}$。小功率硅管的 I_{CEO} 在 1 μA 以下，锗管的 I_{CEO} 小于几十微安。因此在近似分析中可以认为晶体管截止时的 $i_C \approx 0$。

（2）**放大区**：其特征是发射结正向偏置（u_{BE} 大于发射结开启电压 U_{on}）且集电结反向偏置。对于共射电路，$u_{BE} > U_{on}$ 且 $u_{CE} \geqslant u_{BE}$。此时，i_C 几乎仅仅决定于 i_B，而与 u_{CE} 无关，表现出 i_B 对 i_C 的控制作用，$I_C = \bar{\beta} I_B$，$\Delta i_C = \beta \Delta i_B$。在理想情况下，当 I_B 按等差变化时，输出特性是一族横轴的等距离平行线。

（3）**饱和区**：其特征是发射结与集电结均处于正向偏量。对于共射电路，$u_{BE} > U_{on}$ 且 $u_{CE} < u_{BE}$。此时 i_C 不仅与 i_B 有关，而且明显随 u_{CE} 增大而增大，i_C 小于 $\bar{\beta} I_B$。在实际电路中，若晶体管的 u_{BE} 增大时，i_B 随之增大，但 i_C 增大不多或基本不变，则说明晶体管进入饱和区。对于小功率管，可以认为当 $u_{CE} = u_{BE}$，即 $u_{CB} = 0$ V 时，晶体管处于临界状态，即临界饱和或临界放大状态。

在模拟电路中，绝大多数情况下应保证晶体管工作在放大状态。

1.3.4　晶体管的主要参数

在计算机辅助分析和设计中，根据晶体管的结构和特性，要用几十个参数全面描述它。这里只介绍在近似分析中最主要的参数，它们均可在半导体器件手册中查到。

一、直流参数

1. 共射直流电流放大系数 $\bar{\beta}$

$$\bar{\beta} = \frac{I_C - I_{CEO}}{I_B}$$

当 $I_C \gg I_{CEO}$ 时，$\bar{\beta} \approx \dfrac{I_C}{I_B}$。

2. 共基直流电流放大系数 $\bar{\alpha}$

当 I_{CBO} 可忽略时，$\bar{\alpha} \approx I_C / I_E$。

3. 极间反向电流

I_{CBO} 是发射极开路时集电结的反向饱和电流。I_{CEO} 是基极开路时，集电极与发射极间的穿透电流，$I_{CEO} = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$。同一型号的管子反向电流愈小，性能愈稳定。

选用管子时，I_{CBO} 与 I_{CEO} 应尽量小。硅管比锗管的极间反向电流小 2 ~ 3 个数量级，因此温度稳定性也比锗管好。

二、交流参数

交流参数是描述晶体管对于动态信号的性能指标。

1. 共射交流电流放大系数 β

$$\beta = \left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\right|_{u_{CE}=\text{常量}}$$

见图 1.3.6 中所标注。选用管子时，β 应适中，太小则放大能力不强，太大则温度稳定性差。

2. 共基交流电流放大系数 α

$$\alpha = \left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_E}\right|_{u_{CB}=\text{常量}}$$

近似分析中可以认为 $\beta \approx \bar{\beta}$，$\alpha \approx \bar{\alpha} \approx 1$。

3. 特征频率 f_T

由于晶体管中 PN 结结电容的存在，晶体管的交流电流放大系数是所加信号频率的函数。信号频率高到一定程度时，集电极电流与基极电流之比不但数值下降，且产生相移。使共射电流放大系数的数值下降到 1 的信号频率称为特征频率 f_T。

三、极限参数

极限参数是指为使晶体管安全工作对它的电压、电流和功率损耗的限制。

1. 最大集电极耗散功率 P_{CM}

P_{CM} 决定于晶体管的温升。当硅管的温度大于 150℃、锗管的温度大于70℃时，管子特性明显变坏，甚至烧坏。对于确定型号的晶体管，P_{CM} 是一个确定值，即 $P_{CM} = i_C u_{CE}$ = 常数，在输出特性坐标平面中为双曲线中的一条，如图 1.3.7 所示。曲线右上方为过损耗区。

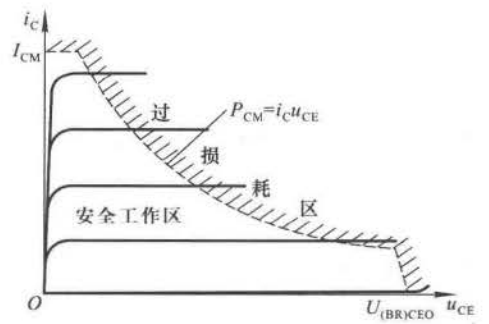


图 1.3.7 晶体管的极限参数

对于大功率管的 P_{CM}，应特别注意测试条件，如对散热片的规格要求。当散热条件不满足要求时，允许的最大功耗将小于 P_{CM}。

2. 最大集电极电流 I_{CM}

i_C 在相当大的范围内 β 值基本不变，但当 i_C 的数值大到一定程度时 β 值将减小。使 β 值明显减小的 i_C 即为 I_{CM}。对于合金型小功率管，定义当 $u_{CE}=1$ V 时，由 $P_{CM}=i_C u_{CE}$ 得出的 i_C 即为 I_{CM}。

3. 极间反向击穿电压

晶体管的某一电极开路时，另外两个电极间所允许加的最高反向电压称为极间反向击穿电压，超过此值时管子会发生击穿现象。下面是各种击穿电压的定义：

$U_{(BR)CBO}$ 是发射极开路时集电极 - 基极间的反向击穿电压，这是集电结所允许加的最高反向电压。

$U_{(BR)CEO}$ 是基极开路时集电极 - 发射极间的反向击穿电压，此时集电结承受反向电压。

$U_{(BR)EBO}$ 是集电极开路时发射极 - 基极间的反向击穿电压，这是发射结所允许加的最高反向电压。

对于不同型号的管子，$U_{(BR)CBO}$ 为几十伏到上千伏，$U_{(BR)CEO}$ 小于 $U_{(BR)CBO}$，而 $U_{(BR)EBO}$ 只有 1 伏以下到几伏。此外，集电极 - 发射极间的击穿电压还有：b - e 间接电阻时的 $U_{(BR)CER}$，短路时的 $U_{(BR)CES}$，接反向电压时的 $U_{(BR)CEX}$ 等。

在组成晶体管电路时，应根据需求选择管子的型号。例如用于组成音频放大电路，则应选低频管；用于组成宽频带放大电路，则应选高频管或超高频管；用于组成数字电路，则应选开关管；若管子温升较高或反向电流要求小，则应选用硅管；若要求 b - e 间导通电压低，则应选用锗管。而且，为防止晶体管在使用中损坏，必须使之工作在图 1.3.7 所示的安全区，同时 b - e 间的反向电压要小于 $U_{(BR)EBO}$；对于功率管，还必须满足散热条件。

1.3.5 温度对晶体管特性及参数的影响

由于半导体材料的热敏性，晶体管的参数几乎都与温度有关。对于电子电路，如果不能解决温度稳定性问题，将不能使其实用。

一、温度对 I_{CBO} 的影响

因为 I_{CBO} 是集电结加反向电压时平衡少子的漂移运动形成的，所以，当温度升高时，热运动加剧，有更多的价电子获得足够的能量挣脱共价键的束缚，从而使少子浓度明显增大。因而参与漂移运动的少子数目增多，从外部看就是 I_{CBO} 增大。可以证明，温度每升高 10℃，I_{CBO} 增加约一倍。反之，当温度降低时 I_{CBO} 减小。

由于 $I_{CEO}=(1+\bar{\beta})I_{CBO}$，所以温度变化时，$I_{CEO}$ 也会产生相应的变化。

由于硅管的 I_{CBO} 比锗管的小得多，所以从绝对数值上看，硅管比锗管受温度的影响要小得多。

二、温度对输入特性的影响

与二极管伏安特性相类似，当温度升高时，正向特性将左移，如图 1.3.8 所示，反之将右移。$|u_{BE}|$ 具有负温度系数，当温度变化 1℃时，若 i_B 不变，则 $|u_{BE}|$ 大约变化 2 ~ 2.5 mV，即温度每升高 1℃，大约下降 2 ~ 2.5 mV。换言之，若 u_{BE} 不变，则当温度升高时 i_B 将增大，反之 i_B 减小。

三、温度对输出特性的影响

图 1.3.9 所示为某晶体管在温度变化时输出特性变化的示意图，实线所示为 20℃时的特性曲线，虚线所示为 60℃时的特性曲线，且 I_{B1}、I_{B2}、I_{B3} 分别等于 I'_{B1}、I'_{B2}、I'_{B3}。当温度从 20℃升高至 60℃时，不但集电极电流增大，且其变化量 $\Delta i'_C > \Delta i_C$，说明温度升高时 β 增大。

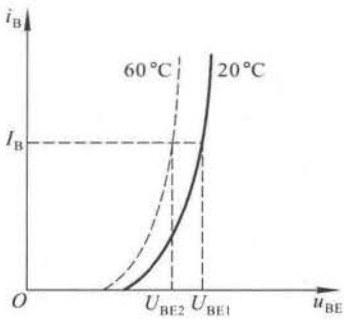


图 1.3.8 温度对晶体管输入特性的影响

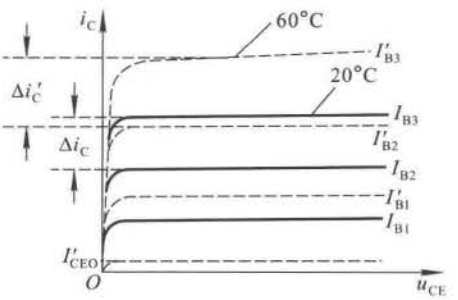


图 1.3.9 温度对晶体管输出特性的影响

可见，温度升高时，由于 I_{CEO}、β 增大，且输入特性左移，所以导致集电极电流增大。

【例 1.3.1】 现已测得某电路中几只 NPN 型晶体管三个极的直流电位如表 1.3.1 所示，各晶体管 b－e 间开启电压 U_{on} 均为 0.5 V。

试分别说明各管子的工作状态。

表 1.3.1 例 1.3.1 中各晶体管电极直流电位

晶体管	T_1	T_2	T_3	T_4
基极直流电位 U_B/V	0.7	1	−1	0
发射极直流电位 U_E/V	0	0.3	−1.7	0
集电极直流电位 U_C/V	5	0.7	0	15
工作状态				

解：在电子电路中，可以通过测试晶体管各极的直流电位来判断晶体管的工作状态。对于 NPN 型管，当 b－e 间电压 $u_{BE} < U_{on}$ 时，管子截止；当 $u_{BE} > U_{on}$ 且管压降 $u_{CE} \geqslant u_{BE}$（或 $u_C \geqslant u_B$）时，管子处于放大状态；当 $u_{BE} > U_{on}$ 且管压降 $u_{CE} < u_{BE}$（或 $u_C < u_B$）时，管子处于饱和状态。硅管的 U_{on} 约为 0.5 V，锗管的 U_{on} 约为 0.1 V。对于 PNP 型管，读者可类比 NPN 型管总结规律。

根据上述规律可知，T_1 处于放大状态，因为 $U_{BE} = 0.7$ V 且 $U_{CE} = 5$ V，$U_{CE} > U_{BE}$。T_2 处于饱和状态，因为 $U_{BE} = 0.7$ V，且 $U_{CE} = U_C - U_E = 0.4$ V，$U_{CE} < U_{BE}$。T_3 处于放大状态，因为 $U_{BE} = U_B - U_E = 0.7$ V，且 $U_{CE} = U_C - U_E = 1.7$ V，$U_{CE} > U_{BE}$。T_4 处于截止状态，因为 $U_{BE} = 0$ V $< U_{on}$。

将分析结果填入表 1.3.2。

表 1.3.2　例 1.3.1 中各晶体管的工作状态

晶体管	T_1	T_2	T_3	T_4
工作状态	放大	饱和	放大	截止

【例 1.3.2】 在一个单管放大电路中，电源电压为 30 V，已知三只管子的参数如表 1.3.3 所示，请选用一只管子，并简述理由。

表 1.3.3　例 1.3.2 的晶体管参数表

晶体管参数	T_1	T_2	T_3
$I_{CBO}/\mu A$	0.01	0.1	0.05
U_{CEO}/V	50	50	20
β	15	100	100

解：T_1 管虽然 I_{CBO} 很小，即温度稳定性好，但 β 很小，放大能力差，故不宜选用。T_3 管虽然 I_{CBO} 较小且 β 较大，但因 U_{CEO} 仅为 20 V，小于工作电源电压 30 V，在工作过程中有可能被击穿，故不能选用。T_2 管的 I_{CBO} 较小，β 较大，且 U_{CEO} 大于电源电压，所以 T_2 最合适。

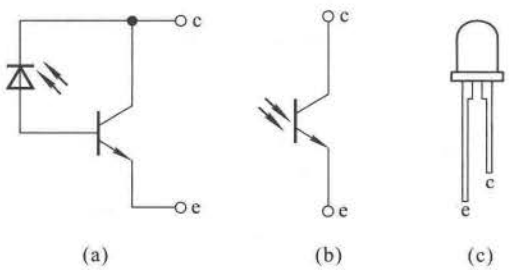


图 1.3.10　光电三极管的等效电路、符号和外形
（a）等效电路　（b）符号　（c）外形

1.3.6　光电三极管

光电三极管依据光照的强度来控制集电极电流的大小，其功能可等效为一只光电二极管与一只晶体管相连，并仅引出集电极与发射极，如图 1.3.10(a)所示。其符号如图(b)所示，常见外形如图(c)所示。

光电三极管与普通三极管的输出特性曲线相类似，只是将参变量基极电流 I_B 用入射光强 E 取代，如图 1.3.11 所示。无光照时的集电极电流称为暗电流 I_{CEO}，它比光电二极管的暗电流约大两倍，而且受温度的影响很大，温度每上升 25℃，I_{CEO} 上升约 10 倍。有光照时的集电极电流称为光电流。当管压降 u_{CE} 足够大时，i_C 几乎仅仅决定于入射光强 E。对于不同型号的光电三极管，当入射光强 E 为1 000 lx 时，光电流从小于 1 mA 到几毫安

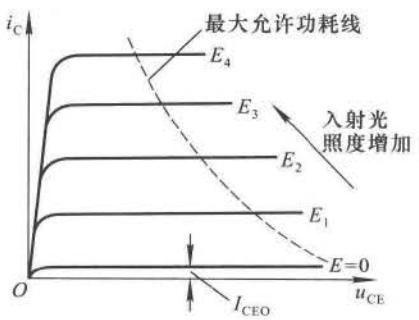


图 1.3.11　光电三极管的输出特性曲线

不等。

使用光电三极管时，也应特别注意其反向击穿电压、最高工作电压，最大集电极功耗等极限参数。

思考题

1.3.1 为使 NPN 型管和 PNP 型管工作在放大状态，应分别在外部加什么样的电压？

1.3.2 在实验中应用什么方法判断晶体管的工作状态？

1.3.3 为什么说少数载流子的数目虽少，但却是影响二极管、晶体管温度稳定性的主要因素？

1.3.4 为什么晶体管有工作频率的限制？

1.4 场效应管

场效应管(FET[①])是利用输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件，并以此命名。由于它仅靠半导体中的多数载流子导电，又称**单极型晶体管**。场效应管不但具备双极型晶体管体积小、重量轻、寿命长等优点，而且输入回路的内阻高达 $10^7 \sim 10^{12}\,\Omega$，噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强、耗电省，使之从 20 世纪 60 年代诞生起就广泛地应用于各种电子电路之中。

场效应管分为结型和绝缘栅型两种不同的结构，本节将对它们的工作原理、特性及主要参数一一加以介绍。

1.4.1 结型场效应管

结型场效应管[②]又有 **N 沟道**和 **P 沟道**两种类型，图 1.4.1(a)是 N 沟道管的实际结构图，图(b)为它们的符号。

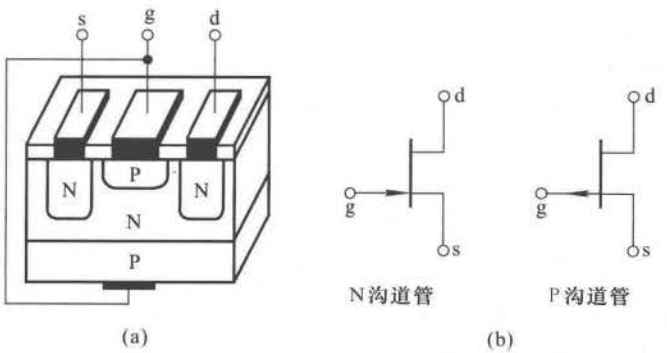


图 1.4.1 结型场效应管的结构和符号

(a) N 沟道管的结构 (b) 符号

① 英文为 Field Effect Transistor，简写成 FET。

② 英文为 Junction Field Effect Transistor，简写成 JFET。

图 1.4.2 所示为 N 沟道结型场效应管的结构示意图。图中，在同一块 N 型半导体上制作两个高掺杂的 P 区，并将它们连接在一起，所引出的电极称为**栅极** g，N 型半导体的两端分别引出两个电极，一个称为**漏极** d，一个称为**源极** s。P 区与 N 区交界面形成耗尽层，漏极与源极间的非耗尽层区域称为**导电沟道**。

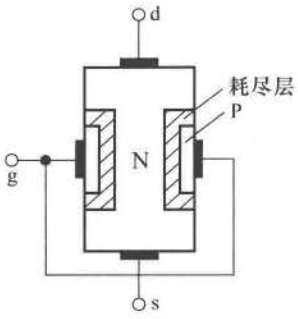


图 1.4.2　N 沟道结型场效应管的结构示意图

一、结型场效应管的工作原理

为使 N 沟道结型场效应管能正常工作，应在其栅 - 源之间加负向电压（即 $u_{GS}<0$），以保证耗尽层承受反向电压；在漏 - 源之间加正向电压 u_{DS}，以形成漏极电流 i_D。$u_{GS}<0$，既保证了栅 - 源之间内阻很高的特点，又实现了 u_{GS} 对沟道电流的控制。

下面通过栅 - 源电压 u_{GS} 和漏 - 源电压 u_{DS} 对导电沟道的影响，来说明管子的工作原理。

1. 当 $u_{DS}=0$ V（即 d、s 短路）时，u_{GS} 对导电沟道的控制作用

当 $u_{DS}=0$ V 且 $u_{GS}=0$ V 时，耗尽层很窄，导电沟道很宽，如图 1.4.3（a）所示。

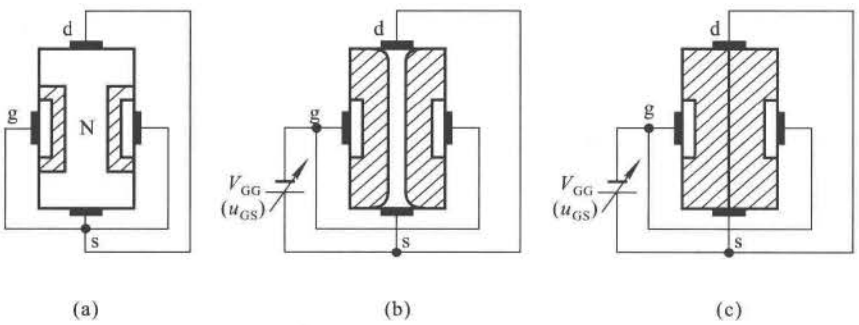


图 1.4.3　$u_{DS}=0$ V 时 u_{GS} 对导电沟道的控制作用

（a）$u_{GS}=0$ V　（b）$U_{GS(off)}<u_{GS}<0$ V　（c）$u_{GS}\leqslant U_{GS(off)}$

当 $|u_{GS}|$ 增大时，耗尽层加宽，沟道变窄［见图（b）所示］，沟道电阻增大。当 $|u_{GS}|$ 增大到某一数值时，耗尽层闭合，沟通消失［见图（c）所示］，沟通电阻趋于无穷大，称此时 u_{GS} 的值为夹断电压 $U_{GS(off)}$。

2. 当 u_{GS} 为 $U_{GS(off)}$ ~0 V 中某一固定值时，u_{DS} 对漏极电流 i_D 的影响

当 u_{GS} 为 $U_{GS(off)}$ ~0 V 中某一确定值时，若 $u_{DS}=0$ V，则虽然存在由 u_{GS} 所确定的一定宽度的导电沟道，但由于 d - s 间电压为零，多子不会产生定向移动，因而漏极电流 i_D 为零。

若 $u_{DS}>0$ V，则有电流 i_D 从漏极流向源极，从而使沟道中各点与栅极间的电压不再相等，而是沿沟道从源极到漏极逐渐增大，造成靠近漏极一边的耗尽层比靠近源极一边的宽，即靠近漏极一边的导电沟道比靠近源极一边的窄，见图 1.4.4（a）所示。

因为栅 - 漏电压 $u_{GD}=u_{GS}-u_{DS}$，所以当 u_{DS} 从零逐渐增大时，u_{GD} 逐渐减小，靠近漏极一边的导电沟道必将随之变窄。但是，只要栅 - 漏间不出现夹断区域，沟道电阻仍基本决定于栅 - 源电压 u_{GS}，因此，电流 i_D 将随 u_{DS} 的增大而线性增大，d - s 呈现电阻特性。而一旦 u_{DS} 的增大使 u_{GD} 等于 $U_{GS(off)}$，则漏极一边的耗尽层就会出现夹断区，见图（b）所示，称 $u_{GD}=U_{GS(off)}$ 为**预夹断**。若 u_{DS} 继

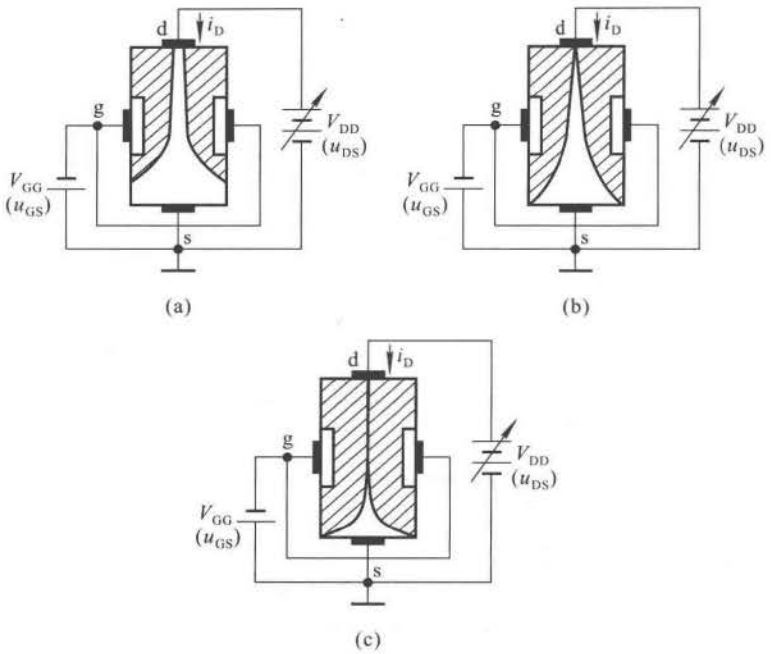


图 1.4.4 $U_{GS(off)} < u_{GS} < 0$ 且 $u_{DS} > 0$ 的情况

(a) $u_{GD} > U_{GS(off)}$ (b) $u_{GD} = U_{GS(off)}$ (c) $u_{GD} < U_{GS(off)}$

续增大，则 $u_{GD} < U_{GS(off)}$，耗尽层闭合部分将沿沟道方向延伸，即夹断区加长，见图(c)所示。这时，一方面自由电子从漏极向源极定向移动所受阻力加大(只能从夹断区的窄缝以较高速度通过)，从而导致 i_D 减小；另一方面，随着 u_{DS}的增大，使 d－s 间的纵向电场增强，也必然导致 i_D 增大。实际上，上述 i_D 的两种变化趋势相抵消，u_{DS}的增大几乎全部降落在夹断区，用于克服夹断区对 i_D 形成的阻力。因此，从外部看，在 $u_{GD} < U_{GS(off)}$ 的情况下，当 u_{DS}增大时 i_D 几乎不变，即 i_D 几乎仅仅决定于 u_{GS}，表现出 i_D 的恒流特性。

3. 当 $u_{GD} < u_{GS(off)}$ 时，u_{GS}对 i_D 的控制作用

在 $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} < U_{GS(off)}$，即 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(off)}$ 的情况下，当 u_{DS}为一常量时，对应于确定的 u_{GS}，就有确定的 i_D。此时，可以通过改变 u_{GS}来控制 i_D 的大小。由于漏极电流受栅－源电压的控制，故称**场效应管为电压控制元件**。与晶体管用 $\beta(=\Delta i_C/\Delta i_B)$来描述动态情况下基极电流对集电极电流的控制作用相类似，场效应管用 g_m 来描述动态的栅－源电压对漏极电流的控制作用，g_m 称为**低频跨导**

$$g_m = \left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}\right|_{u_{DS}=常量} \tag{1.4.1}$$

由以上分析可知：

(1) 在 $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} > U_{GS(off)}$ 的情况下，即当 $u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(off)}$ (即 g－d 间未出现夹断)时，对应于不同的 u_{GS}，d－s 间等效成不同阻值的电阻。

(2) 当 u_{DS}使 $u_{GD} = U_{GS(off)}$ 时，d－s 之间预夹断。

(3) 当 u_{DS}使 $u_{GD} < U_{GS(off)}$ 时，i_D 几乎仅仅决定于 u_{GS}，而与 u_{DS}无关。此时可以把 i_D近似看成

u_{GS}控制的电流源。

（4）当 $u_{GS} < U_{GS(off)}$ 时，管子截止，$i_D = 0$。

二、结型场效应管的特性曲线

1. 输出特性曲线

输出特性曲线描述当栅－源电压 u_{GS} 为常量时，漏极电流 i_D 与漏－源电压 u_{DS} 之间的函数关系，即

$$i_D = f(u_{DS})\Big|_{U_{GS}=常数} \tag{1.4.2}$$

对应于一个 U_{GS}，就有一条曲线，因此输出特性为一族曲线，如图 1.4.5 所示。

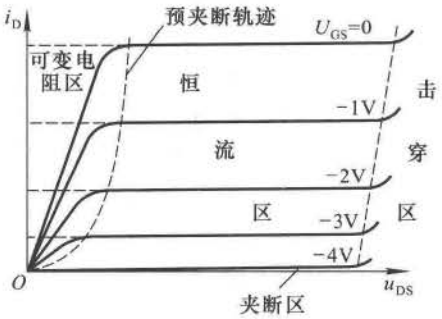


图 1.4.5　场效应管的输出特性

场效应管有三个工作区域：

（1）**可变电阻区**（也称**非饱和区**）：图中的虚线为预夹断轨迹，它是各条曲线上使 $u_{DS} = u_{GS} - U_{GS(off)}$［即 $u_{GD} = U_{GS(off)}$］的点连接而成的。u_{GS} 愈大，预夹断时的 u_{DS} 值也愈大。预夹断轨道的左边区域称为可变电阻区，该区域中曲线近似为不同斜率的直线。当 u_{GS} 确定时，直线的斜率也唯一地被确定，直线斜率的倒数即为 d－s 间等效电阻。因而在此区域中，可以通过改变 u_{GS} 的大小（即压控的方式）来改变漏－源等效电阻的阻值，也因此称之为可变电阻区。

（2）**恒流区**（也称**饱和区**）：图中预夹断轨迹的右边区域为恒流区。当 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(off)}$（即 $u_{GD} < U_{GS(off)}$）时，各曲线近似为一族横轴的平行线。当 u_{DS} 增大时，i_D 仅略有增大。因而可将 i_D 近似为电压 u_{GS} 控制的电流源，故称该区域为恒流区。利用场效应管作放大管时，应使其工作在该区域。

（3）**夹断区**（也称**截止区**）：当 $u_{GS} < U_{GS(off)}$ 时，导电沟道被夹断，$i_D \approx 0$，即图 1.4.5 中靠近横轴的部分，称为夹断区。一般将使 i_D 等于某一个很小电流（如 5 μA）时的 u_{GS} 定义为夹断电压 $U_{GS(off)}$。

另外，当 u_{DS} 增大到一定程度时，漏极电流会骤然增大，管子将被击穿。由于这种击穿是因栅－漏间耗尽层破坏而造成的，因而若栅－源击穿电压为 $U_{(BR)GD}$，则漏－源击穿电压 $U_{(BR)DS} = u_{GS} - U_{(BR)GD}$，所以当 u_{GS} 增大时，漏－源击穿电压将增大，如图 1.4.5 所示。

2. 转移特性

转移特性曲线描述当漏－源电压 U_{DS} 为常量时，漏极电流 i_D 与栅－源电压 u_{GS} 之间的函数关系，即

$$i_D = f(u_{GS})\Big|_{u_{DS}=常数} \tag{1.4.3}$$

当场效应管工作在恒流区时，由于输出特性曲线可近似为横轴的一组平行线，所以可以用一条转移特性曲线代替恒流区的所有曲线。在输出特性曲线的恒流区中做横轴的垂线，读出垂线与各曲线交点的坐标值，建立 u_{GS}、i_D 坐标系，连接各点所得曲线就是转移特性曲线，见图 1.4.6 所示。可见转移特性曲线与输出特性曲线有严格的对应关系。

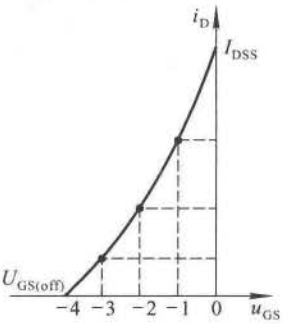


图 1.4.6 场效应管的转移特性曲线

根据半导体物理中对场效应管内部载流子的分析可以得到恒流区中 i_D 的近似表达式为

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2 \quad (U_{GS(off)} < u_{GS} < 0) \tag{1.4.4}$$

式中 I_{DSS} 是 $u_{GS}=0$ 情况下产生预夹断时的 I_D，称为饱和漏极电流。

当管子工作在可变电阻区时，对于不同的 U_{DS}，转移特性曲线将有很大差别。

应当指出，为保证结型场效应管栅－源间的耗尽层加反向电压，对于 N 沟道管，$u_{GS} \leqslant 0$ V；对于 P 沟道管，$u_{GS} \geqslant 0$ V。

1.4.2 绝缘栅型场效应管

绝缘栅型场效应管[①]的栅极与源极、栅极与漏极之间均采用 SiO_2 绝缘层隔离，因此而得名。又因栅极为金属铝，故又称为 MOS 管[②]。它的栅－源间电阻比结型场效应管大得多，可达 $10^{10}\Omega$ 以上，还因为它比结型场效应管温度稳定性好、集成化时工艺简单，而广泛用于大规模和超大规模集成电路中。

与结型场效应管相同，MOS 管也有 N 沟道和 P 沟道两类，但每一类又分为**增强型**和**耗尽型**两种，因此 MOS 管的四种类型为：**N 沟道增强型管**、**N 沟道耗尽型管**，**P 沟道增强型管**和 **P 沟道耗尽型管**。凡栅－源电压 u_{GS} 为零时漏极电流也为零的管子均属于增强型管，凡栅－源电压 U_{GS} 为零时漏极电流不为零的管子均属于耗尽型管。下面讨论它们的工作原理及特性。

一、N 沟道增强型 MOS 管

N 沟道增强型 MOS 管结构示意图如图 1.4.7(a)所示。它以一块低掺杂的 P 型硅片为衬底，利用扩散工艺制作两个高掺杂的 N^+ 区，并引出两个电极，分别为源极 s 和漏极 d，半导体上制作一层 SiO_2 绝缘层，再在 SiO_2 之上制作一层金属铝，引出电极，作为栅极 g。通常将衬底与源极接在一起使用。这样，栅极和衬底各相当于一个极板，中间是绝缘层，形成电容。当栅－源电压变化时，将改变衬底靠近绝缘层处感应电荷的多少，从而控制漏极电流的大小。可见，MOS 管与结型场效应管导电机理及漏极电流控制的原理均不相同。

---

① 英文为 Insulated Gate Field Effect Transistor，缩写为 IGFET。

② 英文为 Metal-Oxide-Semiconductor，缩写为 MOS。

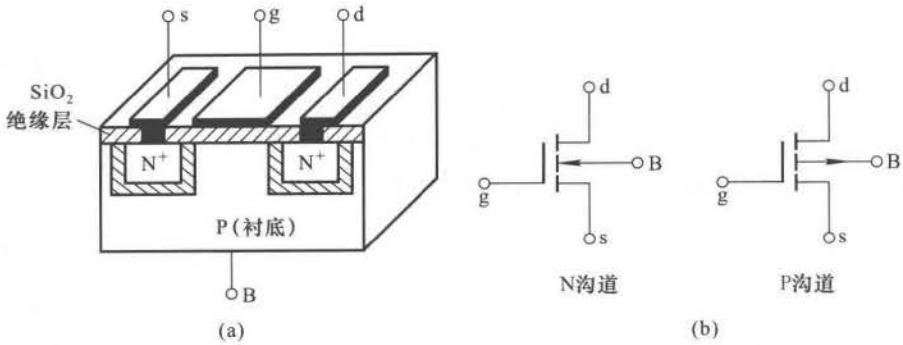


图 1.4.7　N 沟道增强型 MOS 管结构示意图及增强型 MOS 管的符号
(a) 结构示意图　(b) 符号

图 1.4.7(b)所示为 N 沟道和 P 沟道两种增强型 MOS 管的符号。

1. 工作原理

当栅 - 源之间不加电压时,漏源之间是两只背向的 PN 结,不存在导电沟道,因此即使漏 - 源之间加电压,也不会有漏极电流。

当 $u_{DS}=0$ 且 $u_{GS}>0$ 时,由于 SiO_2 的存在,栅极电流为零。但是栅极金属层将聚集正电荷,它们排斥 P 型衬底靠近 SiO_2 一侧的空穴,使之剩下不能移动的负离子区,形成耗尽层,如图 1.4.8(a)所示。当 u_{GS}增大时,一方面耗尽层增宽,另一方面将衬底的自由电子吸引到耗尽层与绝缘层之间,形成一个 N 型薄层,称为反型层,如图 1.4.8(b)所示。这个反型层就构成了漏 - 源之间的导电沟道。使沟道刚刚形成的栅 - 源电压称为**开启电压** $\boldsymbol{U_{GS(th)}}$。u_{GS}愈大,反型层愈厚,导电沟道电阻愈小。

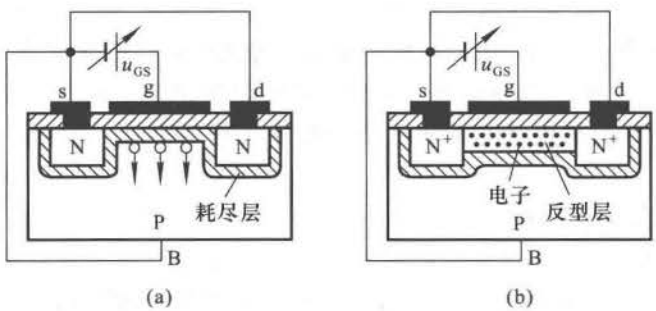


图 1.4.8　$u_{DS}=0$ 时 u_{GS}对导电沟道的影响
(a) 耗尽层的形成　(b) 沟道的形成

当 u_{GS}是大于 $U_{GS(th)}$的一个确定值时,若在 d - s 之间加正向电压,则将产生一定的漏极电流。此时,u_{DS}的变化对导电沟道的影响与结型场效应管相似。即当 u_{DS}较小时,u_{DS}的增大使 i_D 线性增大,沟道沿源 - 漏方向逐渐变窄,如图 1.4.9(a)所示。一旦 u_{DS}增大到使 $u_{GD}=U_{GS(th)}$(即 $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS(th)}$)时,沟道在漏极一侧出现夹断点,称为**预夹断**,如图(b)所示。如果 u_{DS}继续增大,夹断区随之延长,如图(c)所示。而且 u_{DS}的增大部分几乎全部用于克服夹断区对漏极电流的阻力。从外部看,i_D 几乎不因 u_{DS}的增大而变化,管子进入恒流区,i_D 几乎仅决定于 u_{GS}。

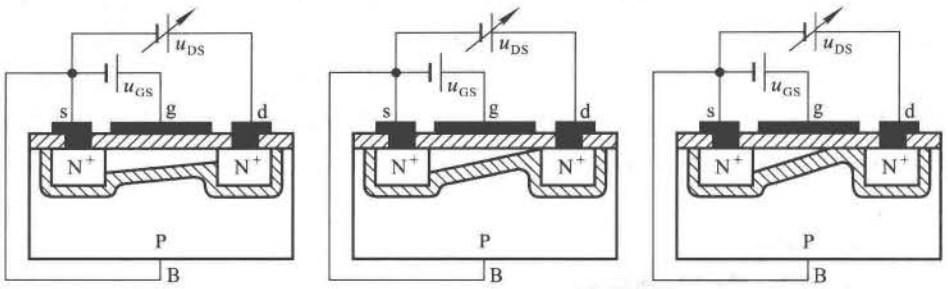


图 1.4.9 u_{GS}为大于 $U_{GS(th)}$的某一值时 u_{DS}对 i_D 的影响

(a) $u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(th)}$ (b) $u_{DS} = u_{GS} - U_{GS(th)}$ (c) $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$

在 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$时,对应于每一个 u_{GS}就有一个确定的 i_D。此时,可将 i_D 视为电压 u_{GS}控制的电流源。

2. 特性曲线与电流方程

图 1.4.10(a)、(b)分别为 N 沟道增强型 MOS 管的转移特性曲线和输出特性曲线,它们之间的关系见图中标注。与结型场效应管一样,MOS 管也有三个工作区域:可变电阻区、恒流区及夹断区,如图中所标注。

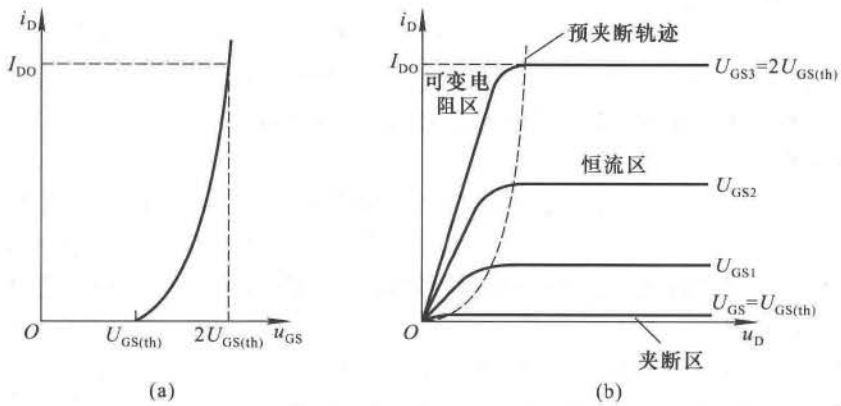


图 1.4.10 N 沟道增强型 MOS 管的特性曲线

(a) 转移特性 (b) 输出特性

与结型场效应管相类似,i_D 与 u_{GS}的近似关系式为

$$i_D = I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2 \tag{1.4.5}$$

式中 I_{DO}是 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$时的 i_D。

二、N 沟道耗尽型 MOS 管

如果在制造 MOS 管时,在 SiO_2 绝缘层中掺入大量正离子,那么即使 $u_{GS} = 0$,在正离子作用下 P 型衬底表层也存在反型层,即漏 - 源之间存在导电沟道。只要在漏 - 源间加正向电压,就会产生漏极电流,如图 1.4.11(a)所示。并且,u_{GS}为正时,反型层变宽,沟道电阻变小,i_D 增大;反之,

u_{GS}为负时，反型层变窄，沟道电阻变大，i_D 减小。而当 u_{GS}从零减小到一定值时，反型层消失，漏－源之间导电沟道消失，$i_D=0$。此时的 u_{GS}称为夹断电压 $U_{GS(off)}$。与 N 沟道结型场效应管相同，N 沟道耗尽型 MOS 管的夹断电压也为负值。但是，前者只能在 $u_{GS}<0$ 的情况下工作，而后者的 u_{GS}可以在正、负值的一定范围内实现对 i_D 的控制，且仍保持栅－源间有非常大的绝缘电阻。

耗尽型 MOS 管的符号见图 1.4.11(b)所示。

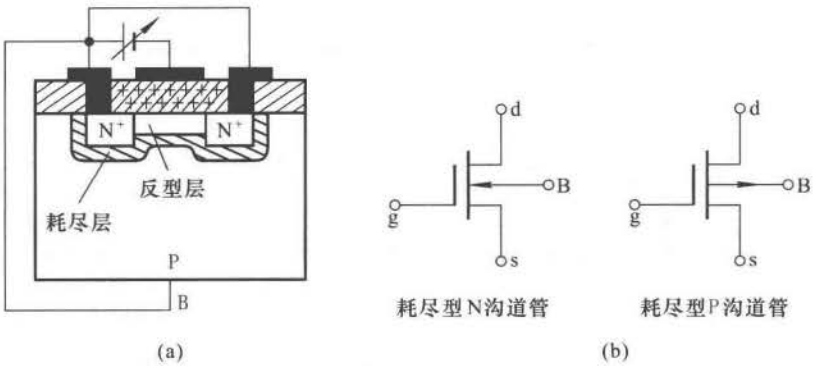


图 1.4.11 N 沟道耗尽型 MOS 管结构示意图及符号
(a) 结构示意图 (b) 符号

三、P 沟道 MOS 管

与 N 沟道 MOS 管相对应，P 沟道增强型 MOS 管的开启电压 $U_{GS(th)}<0$，当 $u_{GS}<U_{GS(th)}$时管子才导通，漏－源之间应加负电源电压；P 沟道耗尽型 MOS 管的夹断电压 $U_{GS(off)}>0$，u_{GS}可在正负值的一定范围内实现对 i_D 的控制，漏－源之间也应加负电压。

四、VMOS 管

当 MOS 管工作在恒流区时，管子的耗散功率主要消耗在漏极一端的夹断区上，并且由于漏极所连接的区域(称为漏区)不大，无法散发很多的热量，所以 MOS 管不能承受较大功率。VMOS 管从结构上较好地解决了散热问题，故可制成大功率管，图 1.4.12 所示为 N 沟道增强型 VMOS 管的结构示意图。

VMOS 以高掺杂 N^+ 区为衬底，上面外延①低掺杂 N 区，共同作为漏区，引出漏极。在外延层 N 区上又形成一层 P 区，并在 P 区之上制成高掺杂的 N^+ 区。从上面俯视 VMOS 管 P 区与 N^+ 区，可以看到它们均为环状区，所引出的电极为源极。中间是腐蚀② 而成的 V 形槽，其上生长一层绝缘层，并覆盖上一层金属，作为栅极。VMOS 管因存在 V 形槽而得名。

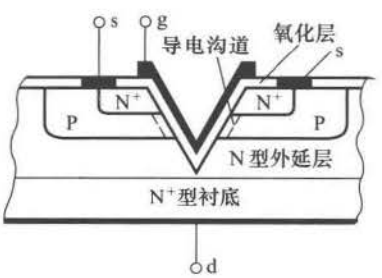


图 1.4.12 N 沟道增强型 VMOS 管的结构示意图

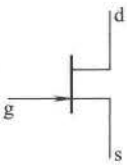
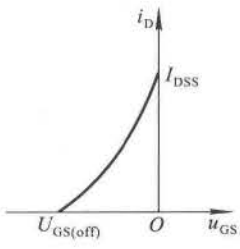
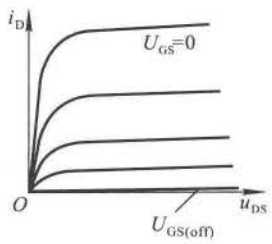
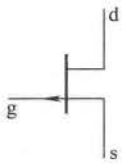
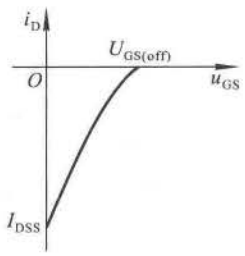
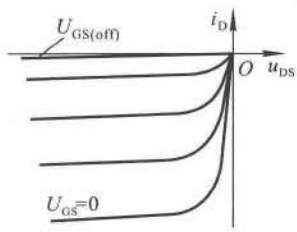
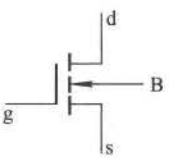
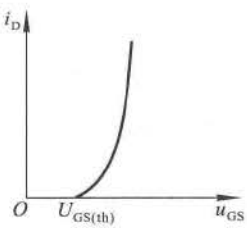
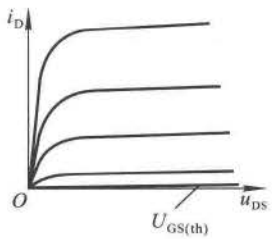
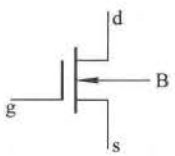
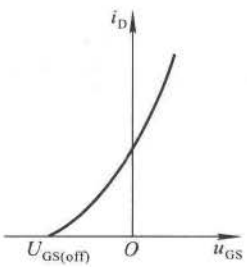
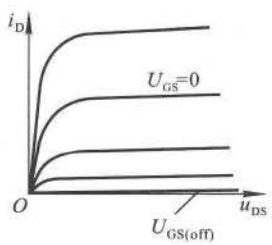
在栅－源电压 u_{GS}大于开启电压 $U_{GS(th)}$时，在 P 区靠近 V 形槽氧化层表面所形成的反型层与下边 N 区相接，形成垂

①、② 可参阅《模拟电子技术基础》(第三版)的 1.6 节。

直的导电沟道，见图 1.4.12 所标注。当漏－源间外加正电源时，自由电子将沿沟道从源极流向 N 型外延层、N^+ 区衬底到漏极，形成从漏极到源极的电流 i_D。

VMOS 管的漏区散热面积大，便于安装散热器，耗散功率最大可达千瓦以上；此外，其漏－源击穿电压高，上限工作频率高，而且当漏极电流大于某值（如 500 mA）时，i_D 与 u_{GS} 基本成线性关系。

场效应管的符号及特性如图 1.4.13 所示，表中漏极电流的正方向是从漏极流向源极。

分类			符号	转移特性曲线	输出特性曲线
结型场效应管	N 沟道				
	P 沟道				
绝缘栅型场效应管	N 沟道	增强型			
		耗尽型			

续表

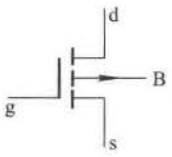
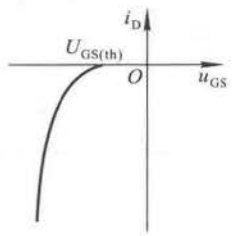
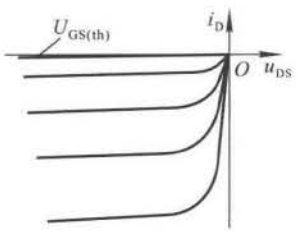
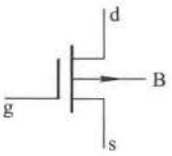
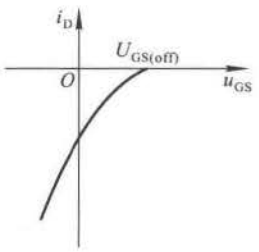
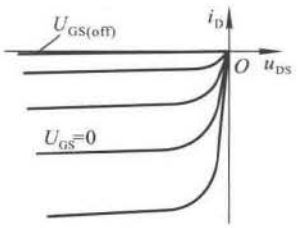
分类			符号	转移特性曲线	输出特性曲线
绝缘栅型场效应管	P沟道	增强型			
		耗尽型			

图 1.4.13　场效应管的符号及特性

应当指出，如果 MOS 管的衬底不与源极相连接，则衬 - 源之间电压 U_{BS} 必须保证衬 - 源间的 PN 结反向偏置，因此，N 沟道管的 U_{BS} 应小于零，而 P 沟道管的 U_{BS} 应大于零。此时导电沟道宽度将受 u_{GS} 和 U_{BS} 双重控制，U_{BS} 使开启电压或夹断电压的数值增大。比较而言，N 沟道管受 U_{BS} 的影响更大些。

1.4.3　场效应管的主要参数

一、直流参数

1. **开启电压 $U_{GS(th)}$**：$U_{GS(th)}$ 是在 U_{DS} 为一常量时，使 i_D 大于零所需的最小 $|u_{GS}|$ 值。手册中给出的是在 i_D 为规定的微小电流（如 5 μA）时的 u_{GS}。$U_{GS(th)}$ 是增强型 MOS 管的参数。

2. **夹断电压 $U_{GS(off)}$**：与 $U_{GS(th)}$ 相类似，$U_{GS(off)}$ 是在 u_{DS} 为常量情况下 i_D 为规定的微小电流（如 5 μA）时的 u_{GS}，它是结型场效应管和耗尽型 MOS 管的参数。

3. **饱和漏极电流 I_{DSS}**：对于结型场效应管，在 $u_{GS}=0$ V 情况下产生预夹断时的漏极电流定义为 I_{DSS}。

4. **直流输入电阻 $R_{GS(DC)}$**：$R_{GS(DC)}$ 等于栅 - 源电压与栅极电流之比，结型管的 $R_{GS(DC)}$ 大于 $10^7\Omega$，而 MOS 管的 $R_{GS(DC)}$ 大于 $10^9\Omega$。手册中一般只给出栅极电流的大小。

二、交流参数

1. **低频跨导 g_m**：g_m 数值的大小表示 u_{GS} 对 i_D 控制作用的强弱。在管子工作在恒流区且 u_{DS} 为常量的条件下，i_D 的微小变化量 Δi_D 与引起它变化的 Δu_{GS} 之比，称为低频跨导。即

$$g_m = \left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}\right|_{U_{DS}=常数} \tag{1.4.6}$$

g_m 的单位是 S(西门子)或 mS。g_m 是转移特性曲线上某一点的切线的斜率,可通过对式(1.4.4)或式(1.4.5)求导而得。g_m 与切点的位置密切相关,由于转移特性曲线的非线性,因而 i_D 愈大,g_m 也愈大。

2. **极间电容**:场效应管的三个极之间均存在极间电容。通常,栅 - 源电容 C_{gs} 和栅 - 漏电容 C_{gd} 为 1 ~ 3 pF,而漏 - 源电容 C_{ds} 为 0.1 ~ 1 pF。在高频电路中,应考虑极间电容的影响。管子的最高工作频率 f_M 是综合考虑了三个电容的影响而确定的工作频率的上限值。

三、极限参数

1. **最大漏极电流 I_{DM}**:I_{DM} 是管子正常工作时漏极电流的上限值。

2. **击穿电压**:管子进入恒流区后,使 i_D 骤然增大的 u_{DS} 称为漏 - 源击穿电压 $U_{(BR)DS}$,u_{DS} 超过此值会使管子损坏。

对于结型场效应管,使栅极与沟道间 PN 结反向击穿的 u_{GS} 为栅 - 源击穿电压 $U_{(BR)GS}$;对于绝缘栅型场效应管,使绝缘层击穿的 u_{GS} 为栅 - 源击穿电压 $U_{(BR)GS}$。

3. **最大耗散功率 P_{DM}**:P_{DM} 决定于管子允许的温升。P_{DM} 确定后,便可在管子的输出特性上画出临界最大功耗线;再根据 I_{DM} 和 $U_{(BR)DS}$,便可得到管子的安全工作区。

对于 MOS 管,栅 - 衬之间的电容容量很小,只要有少量的感应电荷就可产生很高的电压。而由于 $R_{GS(DC)}$ 很大,感应电荷难于释放,以至于感应电荷所产生的高压会使很薄的绝缘层击穿,造成管子的损坏。因此,无论是在存放还是在工作电路中,都应为栅 - 源之间提供直流通路,避免栅极悬空;同时在焊接时,要将电烙铁良好接地。

【例 1.4.1】 已知某管子的输出特性曲线如图 1.4.14 所示。试分析该管是什么类型的场效应管(结型、绝缘栅型、N 沟道、P 沟道、增强型、耗尽型)。

解:从 i_D 或 u_{DS}、u_{GS} 的极性可知,该管为 N 沟道管;从输出特性曲线中开启电压 $U_{GS(th)} = 4$ V > 0 V 可知,该管为增强型 MOS 管;所以,该管为 N 沟道增强型 MOS 管。

【例 1.4.2】 电路如图 1.4.15 所示,其中管子 T 的输出特性曲线如图 1.4.14 所示。试分析 u_I 为 0 V、8 V 和 10 V 三种情况下 u_O 分别为多少?

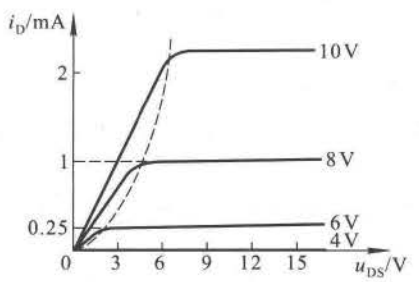


图 1.4.14 例 1.4.1 输出特性曲线

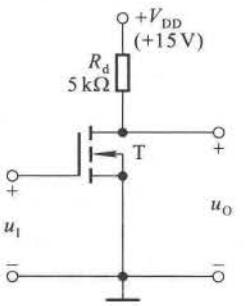


图 1.4.15 例 1.4.2 电路图

解:当 $u_{GS} = u_I = 0$ V 时,管子处于夹断状态,因而 $i_D = 0$。而 $u_O = u_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} = 15$ V。

当 $u_{GS} = u_I = 8$ V 时,设管子工作在恒流区,则 $i_D = 1$ mA,因此

$$u_O = u_{DS} = V_{DD} - i_D R_d = (15 - 1 \times 5)\text{V} = 10\text{ V}$$

大于 $u_{GS} - U_{GS(th)} = (8 - 4)$ V $= 4$ V,说明假设成立,管子工作在恒流区。

当 $u_{GS}=u_I=10$ V 时，若认为管子工作在恒流区，则 i_D 约为 2.2 mA，因而 $u_O=(15-2.2\times5)$ V = 4 V。但是，$u_{GS}=10$ V 时的预夹断电压为

$$u_{DS}=u_{GS}-U_{GS(th)}=(10-4)\text{ V}=6\text{ V}$$

u_{DS}小于 d－s 在 $u_{GS}=10$ V 时的预夹断电压，说明管子已不工作在恒流区，而是工作在可变电阻区。从输出特性曲线可得 $u_{GS}=10$ V 时 d－s 间的等效电阻为

$$R_{DS}=U_{DS}/I_D\approx\left(\frac{3}{1\times10^{-3}}\right)\Omega=3\text{ k}\Omega$$

所以

$$u_O=\frac{R_{DS}}{R_d+R_{DS}}\cdot V_{CC}=\left(\frac{3}{5+3}\times15\right)\text{V}\approx5.6\text{ V}$$

【例 1.4.3】 电路如图 1.4.16 所示，场效应管的夹断电压 $U_{GS(off)}=-4$ V，饱和漏极电流 $I_{DSS}=4$ mA。试问：

为保证负载电阻 R_L 上的电流为恒流，R_L 的取值范围应为多少？

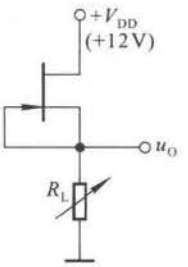


图 1.4.16　例 1.4.3 电路图

解：从电路图可知，$u_{GS}=0$ V，因而 $i_D=I_{DSS}=4$ mA。并且 $u_{GS}=0$ V 时的预夹断电压 $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS(off)}=[0-(-4)]\text{V}=4$ V，而

$$u_{DS}=V_{DD}-i_DR_L$$

所以保证 R_L 为恒流的最大输出电压 $U_{omax}=(V_{DD}-4)\text{V}=8$ V，输出电压范围为 0～8 V，负载电阻 R_L 的取值范围为

$$R_L=\frac{U_O}{I_{DSS}}=0\sim2\text{ k}\Omega$$

1.4.4　场效应管与晶体管的比较

场效应管的栅极 g、源极 s、漏极 d 对应于晶体管的基极 b、发射极 e、集电极 c，它们的作用相类似。

一、场效应管用栅－源电压 u_{GS}控制漏极电流 i_D，栅极基本不取电流。而晶体管工作时基极总要索取一定的电流。因此，要求输入电阻高的电路应选用场效应管；而若信号源可以提供一定的电流，则可选用晶体管。

二、场效应管只有多子参与导电。晶体管内既有多子又有少子参与导电，而少子数目受温度、辐射等因素影响较大，因而场效应管比晶体管的温度稳定性好、抗辐射能力强。所以在环境条件变化很大的情况下应选用场效应管。

三、场效应管的噪声系数①很小，所以低噪声放大器的输入级及要求信噪比②较高的电路应选用场效应管。当然也可选用特制的低噪声晶体管。

四、场效应管的漏极与源极可以互换使用，互换后特性变化不大。而晶体管的发射极与集电极互换后特性差异很大，因此只在特殊需要时才互换，成倒置状态，如在集成逻辑电路中。

---

① 噪声系数 $N_F=\dfrac{P_{si}/P_{ni}}{P_{so}/P_{no}}$，$P_{si}$和 P_{so}分别为信号的输入和输出功率，P_{ni}和 P_{no}分别为噪声的输入和输出功率。

② 放大电路输出的信号功率与噪声功率之比。

五、场效应管比晶体管的种类多，特别是耗尽型 MOS 管，栅－源电压 u_{GS} 可正、可负、可零，均能控制漏极电流。因而在组成电路时场效应管比晶体管更灵活。

六、场效应管和晶体管均可用于放大电路和开关电路，它们构成了品种繁多的集成电路。但由于场效应管集成工艺更简单，且具有耗电省、工作电源电压范围宽等优点，因此场效应管越来越多地应用于大规模和超大规模集成电路中。

除本章所述晶体二极管、三极管外，常用的半导体元件还有利用一个 PN 结构成的具有负阻特性的器件——单结晶体管，以及利用三个 PN 结构成的大功率可控整流器件——晶闸管。它们多用于电力电子技术中，本书不赘述。

思考题

1.4.1 为使结型场效应管工作在恒流区，为什么其栅－源之间必须加反向电压？为什么耗尽型 MOS 管的栅－源电压可正、可零、可负？

1.4.2 若将图 1.4.9 中 MOS 管的衬底接小于零的电位，则对其特性产生什么影响？

1.4.3 从 N 沟道场效应管的输出特性曲线上看，为什么 u_{GS} 越大预夹断电压越大、漏－源间击穿电压也越高？

1.4.4 为使六种场效应管均工作在恒流区，应分别在它们的栅－源之间和漏－源之间加什么样的电压？

1.5 集成电路中的元件

集成电路就是采用一定的制造工艺，将晶体管、场效应管、二极管、电阻、电容等许多元件组成的具有完整功能的电路制作在同一块半导体基片上，然后加以封装所构成的半导体器件。由于它的元件密度高（即集成度高）、体积小、功能强、功耗低、外部连线及焊点少，从而大大提高了电子设备的可靠性和灵活性，实现了元件、电路与系统的紧密结合。

1.5.1 集成双极型管

一、NPN 型管

在制造集成电路时，需将各个元件相互绝缘。利用 PN 结反向偏置时电阻很大的特点，把各元件所在的 N 区或 P 区四周用 PN 结包围起来，便可使它们相互绝缘，称这个 N 区或 P 区为隔离岛。在基片上经过氧化、光刻、腐蚀、扩散、外延及氧化等重复过程①，即可制造出隔离岛。图 1.5.1(a)所示为集成电路制造过程中的剖面，中间的 N 区为隔离岛，它两侧的 P^+ 区为隔离槽。

利用上述的工艺过程在隔离岛中首先制造出基区，然后制造发射区和集电区，最后制造各极引出窗口，就成为 NPN 型管②，如图(b)所示。

二、PNP 型管

PNP 型管有衬底 PNP 管和横向 PNP 管，其结构如图 1.5.2 所示。衬底 PNP 管以隔离槽为集

①、② 可参阅《模拟电子技术基础（第三版）》1.6 节。

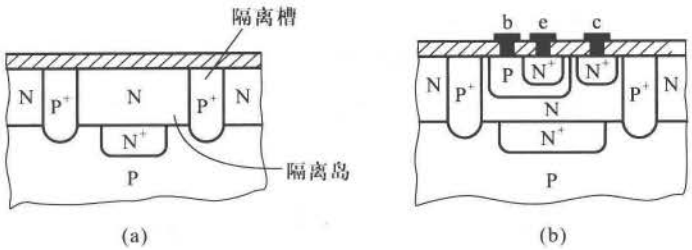


图 1.5.1 隔离岛及 NPN 型管

(a) 隔离岛 (b) NPN 型管

电极,是纵向管,即载流子从发射区沿纵向向集电区运动。由于可以准确控制基区的厚度,所以 β 值较大。但由于隔离槽只能接在整个电路电位最低端,所以应用的局限性很大。

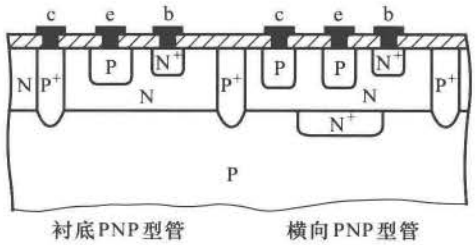


图 1.5.2 集成电路中的 PNP 型管

横向 PNP 管的载流子从发射区沿水平方向向集电区运动,故称横向管。由于制造工艺所限,基区较厚,所以 β 值很小,仅为 2 ~ 20 倍。但其发射结和集电结耐压较高,因而可利用横向 PNP 管和纵向 NPN 管复合而成既有足够大的电流放大系数又耐压较高的管子,从而构成各方面性能俱佳的放大电路。

三、其它类型晶体管

在制造 NPN 型管时,若制作多个发射区,则得到多发射极管,其结构与符号见图 1.5.3 所示。这种管子广泛用于集成数字电路。

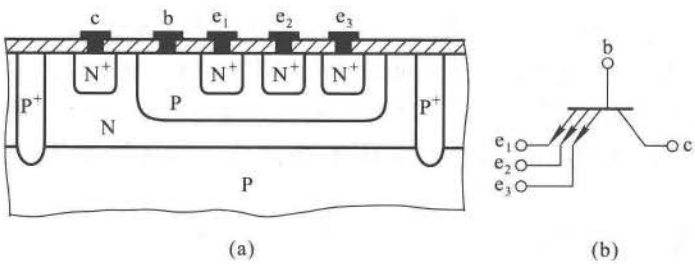


图 1.5.3 多发射极管的结构与符号

(a) 结构 (b) 符号

在制作横向 PNP 型管时,若制作多个集电区,则得到多集电极管,各集电极电流之比决定于对应的集电区面积之比,其结构与符号如图 1.5.4 所示。这种管子多用于集成放大电路中的电流源电路。

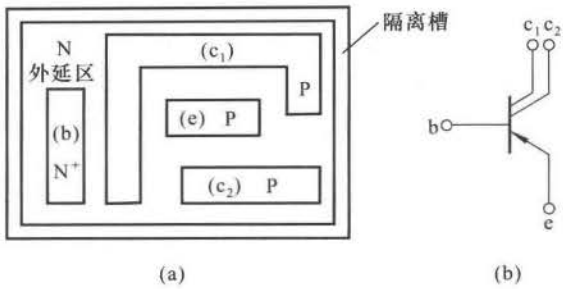


图 1.5.4 多集电极管的结构与符号

(a) 结构 (b) 符号

集成电路中普通 NPN 型管的基区宽度为 0.5 ~ 1 μm,若将基区做得很薄,厚度只有 0.1 ~ 0.2 μm,则得到超 β 晶体管。它的基极电流很小(如小于 10 nA)时,β 可高达千倍以上,但其反向击穿电压很低,$U_{(BR)CBO}$ 为 10 ~ 20 V,$U_{(BR)CEO}$ 为 5 ~ 10 V。这种管子常用于高精度集成放大电路的输入极。

1.5.2 集成单极型管

集成 MOS 管的结构与分立元件 MOS[见图 1.4.7(a)]的结构完全相同,这里不再赘述。在集成 MOS 电路中,常采用 N 沟道 MOS 管与 P 沟道 MOS 管组成的互补电路(简称 CMOS 电路),其结构与电路如图 1.5.5 所示。电路功耗小、工作电源电压范围宽、输入电流非常小、连接方便,是目前应用广泛的集成电路之一。

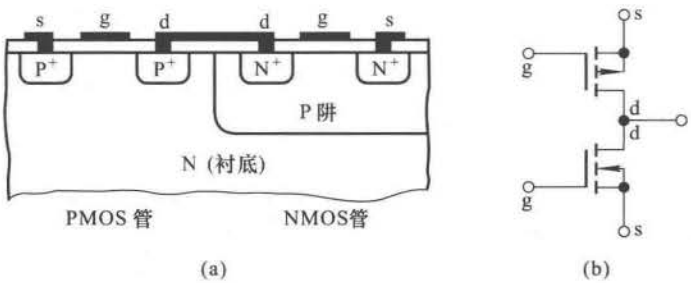


图 1.5.5 CMOS 电路

(a) 结构 (b) 符号

1.5.3 集成电路中的无源元件

集成电路中各种无源元件的制造不需要特殊工艺,例如,用 NPN 型管的发射结作为二极管和稳压管,用 NPN 型管基区体电阻作为电阻,用 PN 结势垒电容或 MOS 管栅极与沟道间等效电容作为电容等。

1.5.4 集成电路中元件的特点

与分立元件相比,集成电路中的元件有如下特点: